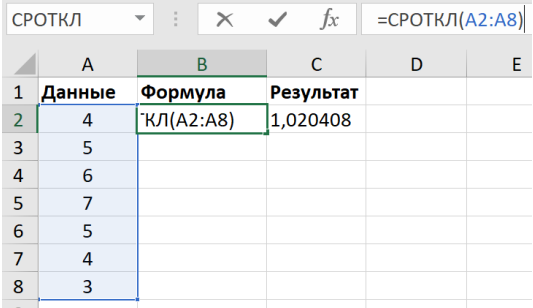
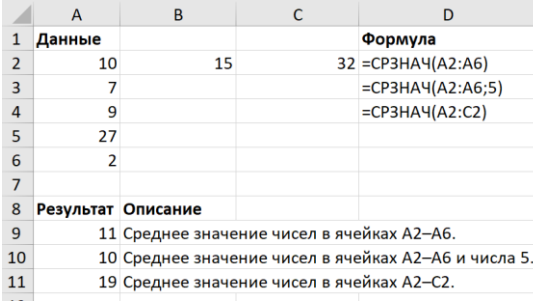
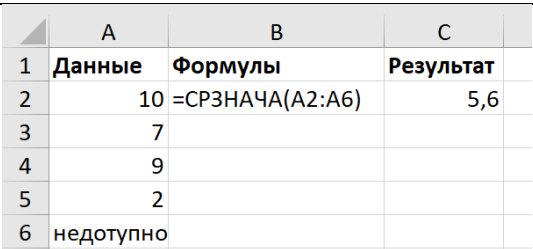


№	Название	Синтаксис	параметры	пример	ссылка
1.	СРОТКЛ (Возвращает среднее арифметическое абсолютных значений отклонений точек данных от среднего)	=СРОТКЛ(число1; [число2];...)	Число1 —обязательный аргумент, остальные – нет. От 1 до 255 аргументов, для которых необходимо определить среднее абсолютных отклонений. (Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив).		https://www.youtube.com/watch?v=c-uaPpTki9Q -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
2.	СРЗНАЧ (Возвращает среднее арифметическое аргументов)	=СРЗНАЧ(число1; [число2];...)	Число1 – Обязательный аргумент. Первое число, ссылка на ячейку или диапазон, для которого требуется вычислить среднее значение. Число2 –Необязательный. Дополнительные числа, ссылки на ячейки или диапазоны, для которых нужно вычесть среднее значение, не более 255.		https://exceltable.com/funkcii-excel/funkcii-srznach-i-srznacha -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
3.	СРЗНАЧА (Возвращает среднее арифметическое аргументов, включая числа, текст и логические значения)	=СРЗНАЧА(значение1;[значение2];...)	Значение1 является обязательным, следующие за ним значения — нет. От 1 до 255 ячеек, диапазонов ячеек или значений, для которых необходимо вычислить среднее.		https://exceltable.com/funkcii-excel/funkcii-srznach-i-srznacha -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.

4.	СРЗНАЧЕСЛИ (Возвращает среднее арифметическое значение всех ячеек в диапазоне, которые удовлетворяют заданному условию.)	=СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон, условия, [диапазон усреднения])	Диапазон— обязательный аргумент. Одна или несколько ячеек для вычисления среднего, включающих числа или имена, массивы или ссылки, содержащие числа. Условие – обязательный аргумент. Условие в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, которое определяет ячейки, используемые при вычислении среднего. Диапазон усреднения – необязательный. Фактическое множество ячеек для вычисления среднего. Если этот параметр не указан, используется диапазон.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формулы</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>=СРЗНАЧЕСЛИ(A2:A12;"<>0")</td><td>6,875</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формулы	Результат	2		=СРЗНАЧЕСЛИ(A2:A12;"<>0")	6,875	3		7		4		8		5		6		6		5		7		9		8		8		9		0		10		4		11		8		12		0		https://snaptik.ru/funkczia-excel-srznachesli-s-primerami/-- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																											
	A	B	C																																																																																																																	
1	Данные	Формулы	Результат																																																																																																																	
2		=СРЗНАЧЕСЛИ(A2:A12;"<>0")	6,875																																																																																																																	
3		7																																																																																																																		
4		8																																																																																																																		
5		6																																																																																																																		
6		5																																																																																																																		
7		9																																																																																																																		
8		8																																																																																																																		
9		0																																																																																																																		
10		4																																																																																																																		
11		8																																																																																																																		
12		0																																																																																																																		
5.	СРЗНАЧЕСЛИМН (Возвращает среднее арифметическое значение всех ячеек, которые удовлетворяют нескольким условиям.)	=СРЗНАЧЕСЛИМН(диапазон усреднения; диапазон условий1; условие1 ;[диапазон условий2; условие2];...)	Диапазон усреднения – обязательный. Одна или несколько ячеек для вычисления среднего с числами или именами, массивами или ссылками, содержащими числа. Диапазон условий1, диапазон условий2, ... параметр "диапазон условий1" — обязательный, остальные диапазоны условий — нет. От 1 до 127 интервалов, в которых проверяется соответствующее условие. Условие1, условие2, ... Параметр "условие1" является обязательным, остальные условия — нет. От 1 до 127 условий в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или	<table><tr><td colspan="7">E2 X ✓ fx =СРЗНАЧЕСЛИМН(B3:B12;C3:C12;"сдал")</td></tr><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td></td><td></td><td></td><td>Результат</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Студенты</td><td>Баллы</td><td>Сдал /не сдал</td><td></td><td>73,71429</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Студент 1</td><td>33</td><td>не сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Студент 2</td><td>67</td><td>сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Студент 3</td><td>51</td><td>сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Студент 4</td><td>87</td><td>сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Студент 5</td><td>92</td><td>сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Студент 6</td><td>25</td><td>не сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Студент 7</td><td>13</td><td>не сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Студент 8</td><td>69</td><td>сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Студент 9</td><td>96</td><td>сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Студент 10</td><td>54</td><td>сдал</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	E2 X ✓ fx =СРЗНАЧЕСЛИМН(B3:B12;C3:C12;"сдал")								A	B	C	D	E	F	G	1	Данные				Результат			2	Студенты	Баллы	Сдал /не сдал		73,71429			3	Студент 1	33	не сдал					4	Студент 2	67	сдал					5	Студент 3	51	сдал					6	Студент 4	87	сдал					7	Студент 5	92	сдал					8	Студент 6	25	не сдал					9	Студент 7	13	не сдал					10	Студент 8	69	сдал					11	Студент 9	96	сдал					12	Студент 10	54	сдал					https://exceltable.com/funkcii-excel/srednee-po-usloviyu-srznacheslimn-- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
E2 X ✓ fx =СРЗНАЧЕСЛИМН(B3:B12;C3:C12;"сдал")																																																																																																																				
	A	B	C	D	E	F	G																																																																																																													
1	Данные				Результат																																																																																																															
2	Студенты	Баллы	Сдал /не сдал		73,71429																																																																																																															
3	Студент 1	33	не сдал																																																																																																																	
4	Студент 2	67	сдал																																																																																																																	
5	Студент 3	51	сдал																																																																																																																	
6	Студент 4	87	сдал																																																																																																																	
7	Студент 5	92	сдал																																																																																																																	
8	Студент 6	25	не сдал																																																																																																																	
9	Студент 7	13	не сдал																																																																																																																	
10	Студент 8	69	сдал																																																																																																																	
11	Студент 9	96	сдал																																																																																																																	
12	Студент 10	54	сдал																																																																																																																	

			текста, определяющих ячейки, для которых будет вычисляться среднее.																																					
6.	БЕТА.РАСП (Возвращает интегральную функцию бета-распределения)	=БЕТА.РАСП(х; альфа; бета; интегральная; [А]; [В])	Х — обязательный аргумент. Значение в интервале между А и В, для которого вычисляется функция. Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения. Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения. Накопительное — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция БЕТА.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения. А — необязательный аргумент. Нижняя граница интервала изменения х. В — необязательный аргумент. Верхняя граница интервала изменения х.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>х</td><td>=БЕТА.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА;A5;A6)</td><td>0,995904</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>Параметр распределения</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>6</td><td>Параметр распределения</td><td>=БЕТА.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ;A5;A6)</td><td>0,012288</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>Нижний предел</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>Верхний предел</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	8	х	=БЕТА.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА;A5;A6)	0,995904	3	1	Параметр распределения			4	6	Параметр распределения	=БЕТА.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ;A5;A6)	0,012288	5	5	Нижний предел			6	10	Верхний предел			https://excel2.ru/articles/beta-raspredelenie-nepreryvnye-raspredeleniya-v-ms-excel https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-beta-dist-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																				
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																				
2	8	х	=БЕТА.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА;A5;A6)	0,995904																																				
3	1	Параметр распределения																																						
4	6	Параметр распределения	=БЕТА.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ;A5;A6)	0,012288																																				
5	5	Нижний предел																																						
6	10	Верхний предел																																						
7.	БЕТА.ОБР (Возвращает обратную интегральную функцию указанного бета-распределения)	=БЕТА.ОБР(вероятность; альфа; бета; [А]; [В])	Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с бета-распределением. Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения. Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>0,685471</td><td>Вероятность, связанная с бета-распределением</td><td>=БЕТА.ОБР(A2;A3;A4;A5;A6)</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>Параметр распределения</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>Параметр распределения</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>1</td><td>Нижний предел</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>3</td><td>Верхний предел</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,685471	Вероятность, связанная с бета-распределением	=БЕТА.ОБР(A2;A3;A4;A5;A6)	2	3	8	Параметр распределения			4	10	Параметр распределения			5	1	Нижний предел			6	3	Верхний предел			https://excel2.ru/articles/beta-raspredelenie-nepreryvnye-raspredeleniya-v-ms-excel https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/beta-dist/ -- взятый пример и
	A	B	C	D																																				
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																				
2	0,685471	Вероятность, связанная с бета-распределением	=БЕТА.ОБР(A2;A3;A4;A5;A6)	2																																				
3	8	Параметр распределения																																						
4	10	Параметр распределения																																						
5	1	Нижний предел																																						
6	3	Верхний предел																																						

			A — обязательный аргумент. Нижняя граница интервала изменения x. B — необязательный аргумент. Верхняя граница интервала изменения x.		пояснение работы с математической точки зрения.																																																							
8.	БИНОМ.РАСП (Возвращает отдельное значение вероятности биномиального распределения)	=БИНОМ.РАСП(число успехов; число испытаний; вероятность успеха; интегральная)	Число успехов — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний. Число испытаний — обязательный аргумент. Количество независимых испытаний. Вероятность успеха — обязательный аргумент. Вероятность успеха каждого испытания. Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если значение истина, то возвращает значение интегральной функции распределения или просто Функцию распределения. Если ложь, возвращается значение функции плотности распределения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td>Число успехов</td><td>=БИНОМ.РАСП(A2; A3; A4; ЛОЖЬ)</td><td>0,0638523</td></tr><tr><td>3</td><td>12</td><td>Число испытаний</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0,6</td><td>Вероятность успеха</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td>Число успехов</td><td>=БИНОМ.РАСП(A6; A7; A8; ИСТИНА)</td><td>0,5</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>Число испытаний</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>0,5</td><td>Вероятность успеха</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	10	Число успехов	=БИНОМ.РАСП(A2; A3; A4; ЛОЖЬ)	0,0638523	3	12	Число испытаний			4	0,6	Вероятность успеха			5					6	2	Число успехов	=БИНОМ.РАСП(A6; A7; A8; ИСТИНА)	0,5	7	5	Число испытаний			8	0,5	Вероятность успеха			https://www.codecamp.ru/blog/binomial-distribution-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения. https://www.codecamp.ru/blog/binomial-distribution/										
	A	B	C	D																																																								
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																								
2	10	Число успехов	=БИНОМ.РАСП(A2; A3; A4; ЛОЖЬ)	0,0638523																																																								
3	12	Число испытаний																																																										
4	0,6	Вероятность успеха																																																										
5																																																												
6	2	Число успехов	=БИНОМ.РАСП(A6; A7; A8; ИСТИНА)	0,5																																																								
7	5	Число испытаний																																																										
8	0,5	Вероятность успеха																																																										
9.	БИНОМ.РАСП.ДИАП (Возвращает вероятность пробного результата с помощью биномиального распределения)	БИНОМ.РАСП.ДИАП(число испытаний; вероятность успеха; число успехов; [число_успехов2])	Число испытаний — обязательный аргумент. Количество независимых испытаний. Должен быть больше или равен 0. Вероятность успеха — обязательный аргумент. Вероятность успеха каждого испытания. Должен быть больше или равен 0, но меньше или равен 1.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>Число испытаний</td><td>=БИНОМ.РАСП.ДИАП(A2; A3; A4; A5)</td><td>0,78125</td></tr><tr><td>3</td><td>0,5</td><td>Вероятность успеха</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>Число успехов (мин кол-во успехов)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>Число успехов2 (макс кол-во успехов)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>10</td><td>Число испытаний</td><td>=БИНОМ.РАСП.ДИАП(A7; A8; A9; A10)</td><td>0,3397972</td></tr><tr><td>8</td><td>0,7</td><td>Вероятность успеха</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>4</td><td>Число успехов (мин кол-во успехов)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>Число успехов2 (макс кол-во успехов)</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	5	Число испытаний	=БИНОМ.РАСП.ДИАП(A2; A3; A4; A5)	0,78125	3	0,5	Вероятность успеха			4	2	Число успехов (мин кол-во успехов)			5	4	Число успехов2 (макс кол-во успехов)			6					7	10	Число испытаний	=БИНОМ.РАСП.ДИАП(A7; A8; A9; A10)	0,3397972	8	0,7	Вероятность успеха			9	4	Число успехов (мин кол-во успехов)			10	6	Число успехов2 (макс кол-во успехов)			https://www.codecamp.ru/blog/binomial-distribution-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																								
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																								
2	5	Число испытаний	=БИНОМ.РАСП.ДИАП(A2; A3; A4; A5)	0,78125																																																								
3	0,5	Вероятность успеха																																																										
4	2	Число успехов (мин кол-во успехов)																																																										
5	4	Число успехов2 (макс кол-во успехов)																																																										
6																																																												
7	10	Число испытаний	=БИНОМ.РАСП.ДИАП(A7; A8; A9; A10)	0,3397972																																																								
8	0,7	Вероятность успеха																																																										
9	4	Число успехов (мин кол-во успехов)																																																										
10	6	Число успехов2 (макс кол-во успехов)																																																										

			Число успехов — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний. Должен быть больше или равен 0, но меньше или равен количеству испытаний. Число успехов2 – необязательный. Если он указан, функция возвращает вероятность того, что количество успешных испытаний окажется в диапазоне от значения "число успехов" до значения "число успехов2". Должен быть больше или равен значению "число успехов", но меньше или равен количеству испытаний.																																																		
10.	БИНОМ.ОБР (Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение меньше заданного значения или равно ему)	=БИНОМ.ОБР(число испытаний; вероятность успеха; альфа)	Число испытаний — обязательный аргумент. Число испытаний Бернулли. Вероятность успеха — обязательный аргумент. Вероятность успеха в каждом испытании. Альфа — обязательный аргумент. Значение критерия от 0 до 1.	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td>количество испытаний</td><td>= БИНОМ.ОБР(A2; A3; A4)</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>0,5</td><td>вероятность успеха</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0,4</td><td>значение критерия от 0 до 1</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	10	количество испытаний	= БИНОМ.ОБР(A2; A3; A4)	5	3	0,5	вероятность успеха			4	0,4	значение критерия от 0 до 1			https://www.codecamp.ru/blog/binomial-distribution-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																							
	A	B	C	D																																																	
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																	
2	10	количество испытаний	= БИНОМ.ОБР(A2; A3; A4)	5																																																	
3	0,5	вероятность успеха																																																			
4	0,4	значение критерия от 0 до 1																																																			
11.	ХИ2.РАСП (Возвращает интегральную функцию плотности бета-вероятности)	=ХИ2.РАСП(х; степени свободы; интегральная)	Х — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение. Степени свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы. Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>0,5</td><td>Значение, для которого требуется вычислить распределение</td><td>=ХИ2.РАСП(A2;A3;ИСТИНА)</td><td>0,520499878</td><td>Распределение хи-квадрат для A2, возвращаемое как интегральная функция распределения с A3 степенями свободы.</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>Число степеней свободы</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td>Значение, для которого требуется вычислить распределение</td><td>=ХИ2.РАСП(A6;A7;ЛОЖЬ)</td><td>0,207553749</td><td>Распределение хи-квадрат для A6, возвращаемое как интегральная функция распределения с A7 степенями свободы.</td></tr><tr><td>7</td><td>3</td><td>Число степеней свободы</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	0,5	Значение, для которого требуется вычислить распределение	=ХИ2.РАСП(A2;A3;ИСТИНА)	0,520499878	Распределение хи-квадрат для A2, возвращаемое как интегральная функция распределения с A3 степенями свободы.	3	1	Число степеней свободы				4						5						6	2	Значение, для которого требуется вычислить распределение	=ХИ2.РАСП(A6;A7;ЛОЖЬ)	0,207553749	Распределение хи-квадрат для A6, возвращаемое как интегральная функция распределения с A7 степенями свободы.	7	3	Число степеней свободы				https://statanaliz.info/statistica/proverka-gipotez/kriterij-soglasiya-pirsona-khi-kvadrat/ https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/chisq-dist/ -- взятый пример и
	A	B	C	D	E																																																
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																																																
2	0,5	Значение, для которого требуется вычислить распределение	=ХИ2.РАСП(A2;A3;ИСТИНА)	0,520499878	Распределение хи-квадрат для A2, возвращаемое как интегральная функция распределения с A3 степенями свободы.																																																
3	1	Число степеней свободы																																																			
4																																																					
5																																																					
6	2	Значение, для которого требуется вычислить распределение	=ХИ2.РАСП(A6;A7;ЛОЖЬ)	0,207553749	Распределение хи-квадрат для A6, возвращаемое как интегральная функция распределения с A7 степенями свободы.																																																
7	3	Число степеней свободы																																																			

			значение ИСТИНА, функция ХИ2.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.		пояснение работы с математической точки зрения.																																																												
12.	ХИ2.РАСП.ПХ (Возвращает одностороннюю вероятность распределения хи-квадрат)	=ХИ2.РАСП.ПХ(х; степени свободы)	Х — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение. Степени свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr> <tr> <td>2</td><td>18,307</td><td>Значение, для которого требуется вычислить распределение.</td><td>=ХИ2.РАСП.ПХ(A2;A3)</td><td>0,050000589</td><td>Односторонняя вероятность распределения хи-квадрат для заданных аргументов в ячейках A2 и A3.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>10</td><td>Степени свободы</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	18,307	Значение, для которого требуется вычислить распределение.	=ХИ2.РАСП.ПХ(A2;A3)	0,050000589	Односторонняя вероятность распределения хи-квадрат для заданных аргументов в ячейках A2 и A3.	3	10	Степени свободы				https://statanaliz.info/statistica/proverka-gipotez/kriterij-soglasiya-pirsona-khi-kvadrat/ https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/chisq-dist-rt/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																				
	A	B	C	D	E																																																												
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																																																												
2	18,307	Значение, для которого требуется вычислить распределение.	=ХИ2.РАСП.ПХ(A2;A3)	0,050000589	Односторонняя вероятность распределения хи-квадрат для заданных аргументов в ячейках A2 и A3.																																																												
3	10	Степени свободы																																																															
13.	ХИ2.ОБР (Возвращает интегральную функцию плотности бета-вероятности)	=ХИ2.ОБР(вероятность; степени свободы)	Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат. Степени свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0,93</td><td>Вероятность</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>1</td><td>Степень свободы</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td></td><td></td><td>=ХИ2.ОБР(A2;A3)</td><td>3,283020287</td><td>Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат, для A2 с A3 степенью свободы.</td></tr> <tr> <td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>0,6</td><td>Вероятность</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>2</td><td>Степень свободы</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td></td><td></td><td>=ХИ2.ОБР(A6;A7)</td><td>1,832581464</td><td>Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат, для A6 с A7 степенями свободы.</td></tr> <tr> <td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	0,93	Вероятность				3	1	Степень свободы				4			=ХИ2.ОБР(A2;A3)	3,283020287	Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат, для A2 с A3 степенью свободы.	5						6	0,6	Вероятность				7	2	Степень свободы				8			=ХИ2.ОБР(A6;A7)	1,832581464	Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат, для A6 с A7 степенями свободы.	9						https://statanaliz.info/statistica/proverka-gipotez/kriterij-soglasiya-pirsona-khi-kvadrat/ https://studfile.net/preview/2829145/page:8/ https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/chisq-inv/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E																																																												
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																																																												
2	0,93	Вероятность																																																															
3	1	Степень свободы																																																															
4			=ХИ2.ОБР(A2;A3)	3,283020287	Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат, для A2 с A3 степенью свободы.																																																												
5																																																																	
6	0,6	Вероятность																																																															
7	2	Степень свободы																																																															
8			=ХИ2.ОБР(A6;A7)	1,832581464	Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат, для A6 с A7 степенями свободы.																																																												
9																																																																	

14.	ХИ2.ОБР.ПХ (Возвращает обратное значение односторонней вероятности распределения хи-квадрат)	=ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность; степени свободы)	Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат. Степени свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>0,050001</td><td>Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат</td><td>=ХИ2.ОБР.ПХ(A2;A3)</td><td>18,30697346</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>Степени свободы</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,050001	Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат	=ХИ2.ОБР.ПХ(A2;A3)	18,30697346	3	10	Степени свободы			https://statanaliz.info/statistica/proverka-gipotez/kriterij-soglasiya-pirsona-khi-kvadrat/ https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/chisq-invrt/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																								
	A	B	C	D																																													
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																													
2	0,050001	Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат	=ХИ2.ОБР.ПХ(A2;A3)	18,30697346																																													
3	10	Степени свободы																																															
15.	ХИ2.ТЕСТ (Возвращает вероятность того, что при условии независимости может быть получено такое значение статистики χ^2 , которое будет по крайней мере не ниже значения, рассчитанного по формуле)	=ХИ2.ТЕСТ(фактический интервал; ожидаемый интервал)	Фактический интервал — обязательный аргумент. Интервал данных, который содержит результаты наблюдений, подлежащие сравнению с ожидаемыми значениями. Ожидаемый интервал — обязательный аргумент. Интервал данных, который содержит отношение произведений итогов по строкам и столбцам к общему итогу.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><th>1</th><th>Мужчины (фактически)</th><th>Женщины (фактически)</th><th>Описание</th></tr><tr><td>2</td><td>58</td><td>35</td><td>Согласен</td></tr><tr><td>3</td><td>11</td><td>25</td><td>Нейтрален</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>23</td><td>Не согласен</td></tr><tr><th>5</th><th>Мужчины (прогноз)</th><th>Женщины (прогноз)</th><th>Описание</th></tr><tr><td>6</td><td>45,35</td><td>47,65</td><td>Согласен</td></tr><tr><td>7</td><td>17,56</td><td>18,44</td><td>Нейтрален</td></tr><tr><td>8</td><td>16,09</td><td>16,91</td><td>Не согласен</td></tr><tr><th>10</th><th>Формула</th><th>Результат</th><th>Описание</th></tr><tr><td>11</td><td>=ХИ2.ТЕСТ(A2:B4;A6:B8)</td><td>0,000308192</td><td>Статистика χ^2 для вышеприведенных данных равна 16,16957 с 2 степенями свободы</td></tr></table>		A	B	C	1	Мужчины (фактически)	Женщины (фактически)	Описание	2	58	35	Согласен	3	11	25	Нейтрален	4	10	23	Не согласен	5	Мужчины (прогноз)	Женщины (прогноз)	Описание	6	45,35	47,65	Согласен	7	17,56	18,44	Нейтрален	8	16,09	16,91	Не согласен	10	Формула	Результат	Описание	11	=ХИ2.ТЕСТ(A2:B4;A6:B8)	0,000308192	Статистика χ^2 для вышеприведенных данных равна 16,16957 с 2 степенями свободы	https://studfile.net/preview/4616604/page:4/ https://statanaliz.info/statistica/proverka-gipotez/kriterij-soglasiya-pirsona-khi-kvadrat/ https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/chitest/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C																																														
1	Мужчины (фактически)	Женщины (фактически)	Описание																																														
2	58	35	Согласен																																														
3	11	25	Нейтрален																																														
4	10	23	Не согласен																																														
5	Мужчины (прогноз)	Женщины (прогноз)	Описание																																														
6	45,35	47,65	Согласен																																														
7	17,56	18,44	Нейтрален																																														
8	16,09	16,91	Не согласен																																														
10	Формула	Результат	Описание																																														
11	=ХИ2.ТЕСТ(A2:B4;A6:B8)	0,000308192	Статистика χ^2 для вышеприведенных данных равна 16,16957 с 2 степенями свободы																																														
16.	ДОВЕРИТ.НОРМ (Возвращает доверительный интервал для среднего значения по	=ДОВЕРИТ.НОРМ(альфа; стандартное откл; размер)	Альфа — обязательный аргумент. Уровень значимости, используемый для вычисления доверительного уровня. Доверительный уровень равен $100 \cdot (1 - \text{альфа})$ процентам или, иными словами, значение аргумента "альфа", равное 0,05,	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th><th>Описание</th></tr><tr><td>2</td><td>0,05</td><td>Уровень значимости</td><td>=ДОВЕРИТ.НОРМ(A2;A3;A4)</td><td>0,692951912</td><td rowspan="4">Доверительный интервал для математического ожидания генеральной совокупности. Иными словами, доверительный интервал средней продолжительности поездки на работу для генеральной совокупности составляет 30 ± 0,692952 минуты или от 29,3 до 30,7 минут.</td></tr><tr><td>3</td><td>2,5</td><td>Стандартное отклонение для генеральной совокупности</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>50</td><td>Размер выборки</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	0,05	Уровень значимости	=ДОВЕРИТ.НОРМ(A2;A3;A4)	0,692951912	Доверительный интервал для математического ожидания генеральной совокупности. Иными словами, доверительный интервал средней продолжительности поездки на работу для генеральной совокупности составляет 30 ± 0,692952 минуты или от 29,3 до 30,7 минут.	3	2,5	Стандартное отклонение для генеральной совокупности			4	50	Размер выборки								https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/confidence-norm/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.											
	A	B	C	D	E																																												
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																																												
2	0,05	Уровень значимости	=ДОВЕРИТ.НОРМ(A2;A3;A4)	0,692951912	Доверительный интервал для математического ожидания генеральной совокупности. Иными словами, доверительный интервал средней продолжительности поездки на работу для генеральной совокупности составляет 30 ± 0,692952 минуты или от 29,3 до 30,7 минут.																																												
3	2,5	Стандартное отклонение для генеральной совокупности																																															
4	50	Размер выборки																																															

	генеральной совокупности)		означает 95-процентный доверительный уровень. Стандартное откл — обязательный аргумент. Стандартное отклонение генеральной совокупности для диапазона данных, предполагается известным. Размер — обязательный аргумент. Размер выборки.																																																								
17.	ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ (Возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности, используя t-распределение Стьюдента)	=ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(альфа; стандартное откл; размер)	Альфа — обязательный аргумент. Уровень значимости, используемый для вычисления доверительного уровня. Доверительный уровень равен 100*(1 - альфа) процентам или, иными словами, значение аргумента "альфа", равное 0,05, означает 95-процентный доверительный уровень. Стандартное откл — обязательный аргумент. Стандартное отклонение генеральной совокупности для диапазона данных, предполагается известным. Размер — обязательный аргумент. Размер выборки.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,05</td><td>Уровень значимости</td><td>=ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(0,05;1;50)</td><td>0,284196855</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>1</td><td>Стандартное отклонение для генеральной совокупности</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>50</td><td>Размер выборки</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание			0,05	Уровень значимости	=ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(0,05;1;50)	0,284196855	2		1	Стандартное отклонение для генеральной совокупности			3		50	Размер выборки			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/confidence-t/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																								
	A	B	C	D	E																																																						
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																																																						
		0,05	Уровень значимости	=ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(0,05;1;50)	0,284196855																																																						
2		1	Стандартное отклонение для генеральной совокупности																																																								
3		50	Размер выборки																																																								
18.	КОРРЕЛ (Возвращает коэффициент корреляции между двумя множествами данных)	=КОРРЕЛ(массив1; массив2)	массив1 — обязательный аргумент. Диапазон значений ячеек. массив2 — обязательный аргумент. Второй диапазон значений ячеек.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Дата</td><td>Затраты на рекламу, тыс. руб.</td><td>Величина продаж, тыс. руб.</td><td>=КОРРЕЛ(B3:B7;C3:C7)</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,972777</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>май</td><td>5546</td><td>145214</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>июнь</td><td>6548</td><td>151589</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>июль</td><td>7585</td><td>152986</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>август</td><td>1452</td><td>135289</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>сентябрь</td><td>4852</td><td>142458</td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1		Данные		Формула	Результат			Дата	Затраты на рекламу, тыс. руб.	Величина продаж, тыс. руб.	=КОРРЕЛ(B3:B7;C3:C7)	2					0,972777	3		май	5546	145214		4		июнь	6548	151589		5		июль	7585	152986		6		август	1452	135289		7		сентябрь	4852	142458		https://lumpics.ru/correlation-analysis-in-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E																																																						
1		Данные		Формула	Результат																																																						
		Дата	Затраты на рекламу, тыс. руб.	Величина продаж, тыс. руб.	=КОРРЕЛ(B3:B7;C3:C7)																																																						
2					0,972777																																																						
3		май	5546	145214																																																							
4		июнь	6548	151589																																																							
5		июль	7585	152986																																																							
6		август	1452	135289																																																							
7		сентябрь	4852	142458																																																							

19.	СЧЁТ (Подсчитывает количество чисел в списке аргументов)	=СЧЁТ(значение1; [значение2];...)	Значение1 — обязательный аргумент. Первый элемент, ссылка на ячейку или диапазон, для которого требуется подсчитать количество чисел. Значение2; ... — необязательный аргумент. До 255 дополнительных элементов, ссылок на ячейки или диапазонов, в которых требуется подсчитать количество чисел. <i>Примечание:</i> Аргументы могут содержать данные различных типов или ссылаться на них, но при подсчете учитываются только числа.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>12</td><td>мост</td><td>кг</td><td>=СЧЁТ(A2:C7)</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>крыло</td><td></td><td>33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>45678</td><td>"22"</td><td>сила</td><td>=СЧЁТ(12; мост; кг; крыло; 33; 45678; "22"; сила; ампер; семь; восемь; стена; потолок; 21)</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>ампер</td><td></td><td>семь</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>восемь</td><td>стена</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>потолок</td><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>Описание</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>Разные результаты функции объясняются тем, что одно число ("22") воспринимается программой, как текст, если оно находится в ячейке, и как число, если оно прописано в числе аргументов функции.</td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1		Данные		Формула	Результат	2	12	мост	кг	=СЧЁТ(A2:C7)	4	3	крыло		33			4	45678	"22"	сила	=СЧЁТ(12; мост; кг; крыло; 33; 45678; "22"; сила; ампер; семь; восемь; стена; потолок; 21)	5	5	ампер		семь			6	восемь	стена				7		потолок	21			8						9				Описание		10				Разные результаты функции объясняются тем, что одно число ("22") воспринимается программой, как текст, если оно находится в ячейке, и как число, если оно прописано в числе аргументов функции.		https://exceltable.com/funkcii-excel/schet-schitatpustoty-schetesli -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E																																																																		
1		Данные		Формула	Результат																																																																		
2	12	мост	кг	=СЧЁТ(A2:C7)	4																																																																		
3	крыло		33																																																																				
4	45678	"22"	сила	=СЧЁТ(12; мост; кг; крыло; 33; 45678; "22"; сила; ампер; семь; восемь; стена; потолок; 21)	5																																																																		
5	ампер		семь																																																																				
6	восемь	стена																																																																					
7		потолок	21																																																																				
8																																																																							
9				Описание																																																																			
10				Разные результаты функции объясняются тем, что одно число ("22") воспринимается программой, как текст, если оно находится в ячейке, и как число, если оно прописано в числе аргументов функции.																																																																			
20.	СЧЁТЗ (Подсчитывает количество значений в списке аргументов)	=СЧЁТЗ(значение1; [значение2];...)	Значение1 — обязательный аргумент. Первый аргумент, представляющий значения, количество которых требуется подсчитать. Значение2; ... — необязательный аргумент. Дополнительные аргументы, представляющие значения, количество которых требуется подсчитать. Аргументов может быть не более 255.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>12</td><td></td><td>анекдот</td><td>=СЧЁТЗ(A2:C6)</td><td>8</td></tr><tr><td>3</td><td>утка</td><td>слон</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>567</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>черепаха</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>13</td><td></td><td>хомяк</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1		Данные		Формула	Результат	2	12		анекдот	=СЧЁТЗ(A2:C6)	8	3	утка	слон				4			567			5		черепаха				6	13		хомяк			https://exceltable.com/funkcii-excel/schet-schitatpustoty-schetesli -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																								
	A	B	C	D	E																																																																		
1		Данные		Формула	Результат																																																																		
2	12		анекдот	=СЧЁТЗ(A2:C6)	8																																																																		
3	утка	слон																																																																					
4			567																																																																				
5		черепаха																																																																					
6	13		хомяк																																																																				
21.	СЧИТАТЬПУСТОТЫ (Подсчитывает количество пустых ячеек в диапазоне)	=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(диапазон)	Диапазон — обязательный аргумент. Диапазон, в котором требуется подсчитать количество пустых ячеек.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>12</td><td></td><td>анекдот</td><td>=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A2:C6)</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>утка</td><td>слон</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>567</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>черепаха</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>13</td><td></td><td>хомяк</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1		Данные		Формула	Результат	2	12		анекдот	=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A2:C6)	7	3	утка	слон				4			567			5		черепаха				6	13		хомяк			https://exceltable.com/funkcii-excel/schet-schitatpustoty-schetesli -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																								
	A	B	C	D	E																																																																		
1		Данные		Формула	Результат																																																																		
2	12		анекдот	=СЧИТАТЬПУСТОТЫ(A2:C6)	7																																																																		
3	утка	слон																																																																					
4			567																																																																				
5		черепаха																																																																					
6	13		хомяк																																																																				

22.	СЧЁТЕСЛИ (Подсчитывает количество ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному условию)	= СЧЁТЕСЛИ(диапазон условия; условие)	Диапазон условия – обязательный аргумент. Диапазон, в котором необходимо проверить соответствие заданному условию. Условие – обязательный аргумент. Условие в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, которые определяют, какие ячейки требуется учитывать.	<table><tr><th>1</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>2</td><td>Данные</td><td>Данные</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>яблоки</td><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>апельсины</td><td>54</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>персики</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>яблоки</td><td>86</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td>=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"яблоки")</td><td>2</td><td>Количество ячеек, содержащих текст "яблоки" в ячейках A2–A5.</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td>=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5; A4)</td><td>1</td><td>Количество ячеек, содержащих текст "персики" в ячейках A2–A5.</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td>=СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">32")-СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">85")</td><td>3</td><td>Количество ячеек со значениями, большим или равным 32 и меньшим или равным 85, в ячейках B2–B5.</td></tr></table>	1	A	B	C	D	E	2	Данные	Данные				3	яблоки	32				4	апельсины	54				5	персики	75				6	яблоки	86				7			Формула	Результат	Описание	8			=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"яблоки")	2	Количество ячеек, содержащих текст "яблоки" в ячейках A2–A5.	9			=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5; A4)	1	Количество ячеек, содержащих текст "персики" в ячейках A2–A5.	10			=СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">32")-СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">85")	3	Количество ячеек со значениями, большим или равным 32 и меньшим или равным 85, в ячейках B2–B5.	https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/countif/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																								
1	A	B	C	D	E																																																																																				
2	Данные	Данные																																																																																							
3	яблоки	32																																																																																							
4	апельсины	54																																																																																							
5	персики	75																																																																																							
6	яблоки	86																																																																																							
7			Формула	Результат	Описание																																																																																				
8			=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"яблоки")	2	Количество ячеек, содержащих текст "яблоки" в ячейках A2–A5.																																																																																				
9			=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5; A4)	1	Количество ячеек, содержащих текст "персики" в ячейках A2–A5.																																																																																				
10			=СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">32")-СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">85")	3	Количество ячеек со значениями, большим или равным 32 и меньшим или равным 85, в ячейках B2–B5.																																																																																				
23.	СЧЁТЕСЛИМН (Подсчитывает количество ячеек внутри диапазона, удовлетворяющих нескольким условиям)	=СЧЁТЕСЛИМН(диапазон условия1; условие1; [диапазон условия2; условие2];...)	Диапазон условия1 – обязательный аргумент. Первый диапазон, в котором необходимо проверить соответствие заданному условию. Условие1 – обязательный аргумент. Условие в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, которые определяют, какие ячейки требуется учитывать. Диапазон условия2, условие2... Необязательный аргумент. Дополнительные диапазоны и условия для них. Разрешается использовать до 127 пар диапазонов и условий.	<table><tr><th>1</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>2</td><td>Продавец</td><td>Превышена квота Q1</td><td>Превышена квота Q2</td><td>Превышена квота Q3</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Ильина</td><td>Да</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Егоров</td><td>Да</td><td>Да</td><td>Нет</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Шаповалов</td><td>Да</td><td>Да</td><td>Да</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Климов</td><td>Нет</td><td>Да</td><td>Да</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>=СЧЁТЕСЛИМН(B2:D2;"Да")</td><td>1</td><td>Определяет, насколько Ильина превысила квоту продаж для кварталов 1, 2 и 3 (только в квартале 1).</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>=СЧЁТЕСЛИМН(B2:B5;"Да";C2:C5;"Да")</td><td>2</td><td>Определяет, сколько продавцов превысили свои квоты за кварталы 1 и 2 (Егоров и Климов).</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>=СЧЁТЕСЛИМН(B5:D5;"Да";B3:D3;"Да")</td><td>1</td><td>Определяет, насколько продавец Егоров и Климов превысили квоту для периодов Q1, Q2 и Q3 (только в Q2).</td><td></td><td></td></tr></table>	1	A	B	C	D	E	2	Продавец	Превышена квота Q1	Превышена квота Q2	Превышена квота Q3		3	Ильина	Да	Нет	Нет		4	Егоров	Да	Да	Нет		5	Шаповалов	Да	Да	Да		6	Климов	Нет	Да	Да		7	Формула	Результат	Описание			8	=СЧЁТЕСЛИМН(B2:D2;"Да")	1	Определяет, насколько Ильина превысила квоту продаж для кварталов 1, 2 и 3 (только в квартале 1).			9	=СЧЁТЕСЛИМН(B2:B5;"Да";C2:C5;"Да")	2	Определяет, сколько продавцов превысили свои квоты за кварталы 1 и 2 (Егоров и Климов).			10	=СЧЁТЕСЛИМН(B5:D5;"Да";B3:D3;"Да")	1	Определяет, насколько продавец Егоров и Климов превысили квоту для периодов Q1, Q2 и Q3 (только в Q2).			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/countifs/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																								
1	A	B	C	D	E																																																																																				
2	Продавец	Превышена квота Q1	Превышена квота Q2	Превышена квота Q3																																																																																					
3	Ильина	Да	Нет	Нет																																																																																					
4	Егоров	Да	Да	Нет																																																																																					
5	Шаповалов	Да	Да	Да																																																																																					
6	Климов	Нет	Да	Да																																																																																					
7	Формула	Результат	Описание																																																																																						
8	=СЧЁТЕСЛИМН(B2:D2;"Да")	1	Определяет, насколько Ильина превысила квоту продаж для кварталов 1, 2 и 3 (только в квартале 1).																																																																																						
9	=СЧЁТЕСЛИМН(B2:B5;"Да";C2:C5;"Да")	2	Определяет, сколько продавцов превысили свои квоты за кварталы 1 и 2 (Егоров и Климов).																																																																																						
10	=СЧЁТЕСЛИМН(B5:D5;"Да";B3:D3;"Да")	1	Определяет, насколько продавец Егоров и Климов превысили квоту для периодов Q1, Q2 и Q3 (только в Q2).																																																																																						
24.	КОВАРИАЦИЯ.Г (Возвращает ковариацию, среднее произведений парных отклонений)	=КОВАРИАЦИЯ.Г(массив1; массив2)	Массив1 — обязательный аргумент. Первый диапазон ячеек с целыми числами. Массив2 — обязательный аргумент. Второй диапазон ячеек с целыми числами.	<table><tr><th>1</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>3</td><td>Математика</td><td>Естественнознание</td><td>История</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>84</td><td>85</td><td>97</td><td>=КОВАРИАЦИЯ.Г(A2:A12;B2:B12)</td><td>33,2</td><td>Ковариация между оценками по математике и естественным наукам</td></tr><tr><td>5</td><td>82</td><td>82</td><td>94</td><td>=КОВАРИАЦИЯ.Г(B2:B12;C2:C12)</td><td>-24,1</td><td>Ковариация между оценками по истории и естественным наукам</td></tr><tr><td>6</td><td>81</td><td>72</td><td>93</td><td>=КОВАРИАЦИЯ.Г(A2:A12;C2:C12)</td><td>-24,44</td><td>Ковариация между оценками по математике и истории</td></tr><tr><td>7</td><td>89</td><td>77</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>94</td><td>89</td><td>82</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>92</td><td>95</td><td>78</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>70</td><td>84</td><td>84</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>88</td><td>77</td><td>69</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>95</td><td>94</td><td>78</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	A	B	C	D	E	F	2		Данные		Формула	Результат	Описание	3	Математика	Естественнознание	История				4	84	85	97	=КОВАРИАЦИЯ.Г(A2:A12;B2:B12)	33,2	Ковариация между оценками по математике и естественным наукам	5	82	82	94	=КОВАРИАЦИЯ.Г(B2:B12;C2:C12)	-24,1	Ковариация между оценками по истории и естественным наукам	6	81	72	93	=КОВАРИАЦИЯ.Г(A2:A12;C2:C12)	-24,44	Ковариация между оценками по математике и истории	7	89	77	95				8	94	89	82				9	92	95	78				10	70	84	84				11	88	77	69				12	95	94	78				https://www.codecamp.ru/blog/covariance-matrix-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения. https://excel2.ru/articles/korreljaciya-i-kovariaciya-v-ms-excel
1	A	B	C	D	E	F																																																																																			
2		Данные		Формула	Результат	Описание																																																																																			
3	Математика	Естественнознание	История																																																																																						
4	84	85	97	=КОВАРИАЦИЯ.Г(A2:A12;B2:B12)	33,2	Ковариация между оценками по математике и естественным наукам																																																																																			
5	82	82	94	=КОВАРИАЦИЯ.Г(B2:B12;C2:C12)	-24,1	Ковариация между оценками по истории и естественным наукам																																																																																			
6	81	72	93	=КОВАРИАЦИЯ.Г(A2:A12;C2:C12)	-24,44	Ковариация между оценками по математике и истории																																																																																			
7	89	77	95																																																																																						
8	94	89	82																																																																																						
9	92	95	78																																																																																						
10	70	84	84																																																																																						
11	88	77	69																																																																																						
12	95	94	78																																																																																						

25.	КОВАРИАЦИЯ.В (Возвращает ковариацию выборки — среднее попарных произведений отклонений для всех точек данных в двух наборах данных)	=КОВАРИАЦИЯ.В(массив1; массив2)	Массив1 — обязательный аргумент. Первый диапазон ячеек с целыми числами. Массив2 — обязательный аргумент. Второй диапазон ячеек с целыми числами.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>Прочитано книг</td><td>Оценка</td><td>=КОВАРИАЦИЯ.В(A2:A14;B2:B14)</td><td>20,71969697</td><td>коэффициент ковариации двух диапазонов данных</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>17</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>23</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>11</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>26</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>9</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные		Формула	Результат	Описание	2	Прочитано книг	Оценка	=КОВАРИАЦИЯ.В(A2:A14;B2:B14)	20,71969697	коэффициент ковариации двух диапазонов данных	3	2	6				4	12	8				5	3	4				6	17	9				7	1	5				8	23	10				9	11	7				10	26	10				11	3	3				12	6	6				13	9	7				14	0	2				https://excel2.ru/articles/korrelyaciya-i-kovariaciya-v-ms-excel -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E																																																																																										
1	Данные		Формула	Результат	Описание																																																																																										
2	Прочитано книг	Оценка	=КОВАРИАЦИЯ.В(A2:A14;B2:B14)	20,71969697	коэффициент ковариации двух диапазонов данных																																																																																										
3	2	6																																																																																													
4	12	8																																																																																													
5	3	4																																																																																													
6	17	9																																																																																													
7	1	5																																																																																													
8	23	10																																																																																													
9	11	7																																																																																													
10	26	10																																																																																													
11	3	3																																																																																													
12	6	6																																																																																													
13	9	7																																																																																													
14	0	2																																																																																													
26.	КВАДРОТКЛ (Возвращает сумму квадратов отклонений)	=КВАДРОТКЛ(число1; [число2];...)	Число1 – обязательный аргумент. последующие числа — необязательные. От 1 до 255 аргументов, квадраты отклонений которых суммируются. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>=КВАДРОТКЛ(A2:A8)</td><td>48</td><td>Сумма квадратов отклонений приведенных выше данных от их среднего значения.</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Формула	Результат	Описание	2	4	=КВАДРОТКЛ(A2:A8)	48	Сумма квадратов отклонений приведенных выше данных от их среднего значения.	3	5				4	8				5	7				6	11				7	4				8	3				https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/devsq/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																													
	A	B	C	D																																																																																											
1	Данные	Формула	Результат	Описание																																																																																											
2	4	=КВАДРОТКЛ(A2:A8)	48	Сумма квадратов отклонений приведенных выше данных от их среднего значения.																																																																																											
3	5																																																																																														
4	8																																																																																														
5	7																																																																																														
6	11																																																																																														
7	4																																																																																														
8	3																																																																																														
27.	ЭКСП.РАСП (Возвращает =экспоненциальное распределение)	=ЭКСП.РАСП(х; лямбда; интегральная)	х — обязательный аргумент. Значение функции. Лямбда — обязательный аргумент. Значение параметра. Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму экспоненциальной функции, которую следует использовать. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ЭКСП.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>Значение функции</td><td>=ЭКСП.РАСП(A2;A3;ИСТИНА)</td><td>0,393469</td></tr><tr><td>3</td><td>0,5</td><td>Значение параметра</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	1	Значение функции	=ЭКСП.РАСП(A2;A3;ИСТИНА)	0,393469	3	0,5	Значение параметра			https://excel2.ru/articles/eksponencialnoe-raspredelenie-nepreryvnoe-raspredeleniya-v-ms-excel https://www.codecamp.ru/blog/exponential-distribution-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																																						
	A	B	C	D																																																																																											
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																																											
2	1	Значение функции	=ЭКСП.РАСП(A2;A3;ИСТИНА)	0,393469																																																																																											
3	0,5	Значение параметра																																																																																													

28.	F.РАСП (Возвращает F-распределение вероятности)	=F.РАСП(x; степени свободы1; степени свободы2; интегральная)	X — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция. Степени свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы. Степени свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы. Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция F.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th><th>Описание</th></tr><tr><td>2</td><td>16</td><td>Значение, для которого вычисляется функция</td><td>=F.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)</td><td>0,989676585</td><td>Возвращает интегральную функцию распределения</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>Числитель степеней свободы</td><td>=F.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)</td><td>0,001280932</td><td>Возвращает функцию плотности вероятности</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>Знаменатель степеней свободы</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	16	Значение, для которого вычисляется функция	=F.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,989676585	Возвращает интегральную функцию распределения	3	1	Числитель степеней свободы	=F.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,001280932	Возвращает функцию плотности вероятности	4	5	Знаменатель степеней свободы				https://excel2.ru/articles/raspredelenie-fishera-f-raspredeleniya-matematicheskoy-statistiki-v-ms-excel https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-f-dist-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E																														
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																														
2	16	Значение, для которого вычисляется функция	=F.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,989676585	Возвращает интегральную функцию распределения																														
3	1	Числитель степеней свободы	=F.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,001280932	Возвращает функцию плотности вероятности																														
4	5	Знаменатель степеней свободы																																	
29.	F.РАСП.ПХ (Возвращает F-распределение вероятности)	=F.РАСП.ПХ(x; степени свободы1; степени свободы2)	X — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция. Степени свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы. Степени свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>15,2068649</td><td>Значение, для которого рассчитывается функция</td><td>=F.РАСП.ПХ(A2;A3;A4)</td><td>0,01</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>Числитель степеней свободы</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>Знаменатель степеней свободы</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	15,2068649	Значение, для которого рассчитывается функция	=F.РАСП.ПХ(A2;A3;A4)	0,01	3	6	Числитель степеней свободы			4	4	Знаменатель степеней свободы			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/f-dist-rt/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.					
	A	B	C	D																															
1	Данные	Описание	Формула	Результат																															
2	15,2068649	Значение, для которого рассчитывается функция	=F.РАСП.ПХ(A2;A3;A4)	0,01																															
3	6	Числитель степеней свободы																																	
4	4	Знаменатель степеней свободы																																	
30.	F.ОБР (Возвращает обратное значение для F-распределения вероятности)	=F.ОБР(вероятность; степени свободы1; степени свободы2)	Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с интегральным F-распределением. Степени свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>0,342</td><td>Значение, для которого рассчитывается функция</td><td>=F.ОБР(A2;A3;A4)</td><td>0,221098089</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>Числитель степеней свободы</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>Знаменатель степеней свободы</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,342	Значение, для которого рассчитывается функция	=F.ОБР(A2;A3;A4)	0,221098089	3	1	Числитель степеней свободы			4	5	Знаменатель степеней свободы			https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-f-inv-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.					
	A	B	C	D																															
1	Данные	Описание	Формула	Результат																															
2	0,342	Значение, для которого рассчитывается функция	=F.ОБР(A2;A3;A4)	0,221098089																															
3	1	Числитель степеней свободы																																	
4	5	Знаменатель степеней свободы																																	

			Степени свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы.																																					
31.	F.ОБР.ПХ (Возвращает обратное значение для F-распределения вероятности)	=F.ОБР.ПХ(вероятность; степени свободы1; степени свободы2)	Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с интегральным F-распределением. Степени свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы. Степени свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>0,342</td><td>Значение, для которого рассчитывается функция</td><td>=F.ОБР.ПХ(A2;A3;A4)</td><td>1,10147179</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>Числитель степеней свободы</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>Знаменатель степеней свободы</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,342	Значение, для которого рассчитывается функция	=F.ОБР.ПХ(A2;A3;A4)	1,10147179	3	1	Числитель степеней свободы			4	5	Знаменатель степеней свободы			https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-f-inv-rt-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.										
	A	B	C	D																																				
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																				
2	0,342	Значение, для которого рассчитывается функция	=F.ОБР.ПХ(A2;A3;A4)	1,10147179																																				
3	1	Числитель степеней свободы																																						
4	5	Знаменатель степеней свободы																																						
32.	F.ТЕСТ (Возвращает результат F-теста)	=F.ТЕСТ(массив1; массив2)	Массив1 — обязательный аргумент. Первый массив или диапазон данных. Массив2 — обязательный аргумент. Второй массив или диапазон данных.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные1</td><td>Данные2</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td><td>20</td><td>=F.ТЕСТ(A2:A6;B2:B6)</td><td>0,648317847</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>28</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>9</td><td>31</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>15</td><td>38</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>21</td><td>40</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные1	Данные2	Формула	Результат	2	6	20	=F.ТЕСТ(A2:A6;B2:B6)	0,648317847	3	7	28			4	9	31			5	15	38			6	21	40			https://excel2.ru/articles/dvuhvyborochnyy-test-dlya-dispersii-f-test-v-ms-excel https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/f-test/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																				
1	Данные1	Данные2	Формула	Результат																																				
2	6	20	=F.ТЕСТ(A2:A6;B2:B6)	0,648317847																																				
3	7	28																																						
4	9	31																																						
5	15	38																																						
6	21	40																																						
33.	ФИШЕР (Возвращает преобразование Фишера)	=ФИШЕР(x)	X — обязательный аргумент. Числовое значение, для которого необходимо получить преобразование.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>0,75</td><td>Числовое значение, для которого необходимо получить преобразование.</td><td>=ФИШЕР(A2)</td><td>0,972955</td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,75	Числовое значение, для которого необходимо получить преобразование.	=ФИШЕР(A2)	0,972955	https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/fisher/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																				
	A	B	C	D																																				
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																				
2	0,75	Числовое значение, для которого необходимо получить преобразование.	=ФИШЕР(A2)	0,972955																																				
34.	ФИШЕРОБР	=ФИШЕРОБР(y)	Y — обязательный аргумент. Значение, для которого необходимо выполнить обратное преобразование.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>0,972955</td><td>Значение, для которого необходимо выполнить обратное преобразование</td><td>=ФИШЕРОБР(A2)</td><td>0,749999967</td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,972955	Значение, для которого необходимо выполнить обратное преобразование	=ФИШЕРОБР(A2)	0,749999967	https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/fisherinv/ -- взятый пример и																				
	A	B	C	D																																				
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																				
2	0,972955	Значение, для которого необходимо выполнить обратное преобразование	=ФИШЕРОБР(A2)	0,749999967																																				

	(Возвращает обратное преобразование Фишера)				пояснение работы с математической точки зрения.																																																																																																																																				
35.	ПРЕДСКАЗ (Возвращает значение линейного тренда) Примечание: В Excel 2016 эта функция заменена на ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН из нового набора функций прогнозирования. Однако она по-прежнему доступна для совместимости с предыдущими версиями	=ПРЕДСКАЗ(х; известные значения у; известные значения х)	Х – Точка данных, для которой предсказывается значение. Известные значения у – обязательный аргумент. Зависимый массив или интервал данных. Известные значения х – обязательный аргумент. Независимый массив или интервал данных.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr> <tr> <th></th><th>Известные значения у</th><th>Известные значения х</th><th>Заданное значение х</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>6</td><td>20</td><td>30</td><td>=ПРЕДСКАЗ(C2;A2:A6;B2:B6)</td><td>10,60725309</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>7</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>9</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>15</td><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>21</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E		Известные значения у	Известные значения х	Заданное значение х	Формула	Результат	1	6	20	30	=ПРЕДСКАЗ(C2;A2:A6;B2:B6)	10,60725309	2						3	7	28				4	9	31				5	15	38				6	21	40				https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/forecast/ - - взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																																																				
	A	B	C	D	E																																																																																																																																				
	Известные значения у	Известные значения х	Заданное значение х	Формула	Результат																																																																																																																																				
1	6	20	30	=ПРЕДСКАЗ(C2;A2:A6;B2:B6)	10,60725309																																																																																																																																				
2																																																																																																																																									
3	7	28																																																																																																																																							
4	9	31																																																																																																																																							
5	15	38																																																																																																																																							
6	21	40																																																																																																																																							
36.	ПРЕДСКАЗ.ETS (Возвращает будущее значение на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS))	=ПРЕДСКАЗ.ETS(целевая дата; значения; временная шкала; [сезонность]; [заполнение данных]; [агрегирование])	Целевая дата — обязательный аргумент. Точка данных, для которой предсказывается значение. Целевая дата может быть задана в формате даты/времени или числа. Значения — обязательный аргумент. Значения представляют собой ретроспективные данные, на основе которых прогнозируются последующие значения. Временная шкала — обязательный аргумент. Независимый массив или интервал числовых данных. Даты во временной шкале должны отстоять одна от другой на фиксированный	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr> <tr> <th></th><th>год</th><th>продажи</th><th></th><th>формула</th><th>прогноз (результат)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>1 янв</td><td>5500</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>1 фев</td><td>4600</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>1 мар</td><td>2600</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>1 апр</td><td>3880</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>1 май</td><td>5000</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>1 июн</td><td>2800</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>1 июл</td><td>4500</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>1 авг</td><td>5600</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>1 сен</td><td>5300</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>1 окт</td><td>3400</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>1 ноя</td><td>2600</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>1 дек</td><td>3600</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>1 янв</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS(A14;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)</td><td></td><td>5125</td></tr> <tr><td>15</td><td>1 фев</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS(A15;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)</td><td></td><td>3623</td></tr> <tr><td>16</td><td>1 мар</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS(A16;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)</td><td></td><td>3411</td></tr> <tr><td>17</td><td>1 апр</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS(A17;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)</td><td></td><td>4014</td></tr> <tr><td>18</td><td>1 май</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS(A18;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)</td><td></td><td>5009</td></tr> <tr><td>19</td><td>1 июн</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS(A19;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)</td><td></td><td>3507</td></tr> <tr><td>20</td><td>1 июл</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS(A20;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)</td><td></td><td>3296</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E		год	продажи		формула	прогноз (результат)	1						2	1 янв	5500				3	1 фев	4600				4	1 мар	2600				5	1 апр	3880				6	1 май	5000				7	1 июн	2800				8	1 июл	4500				9	1 авг	5600				10	1 сен	5300				11	1 окт	3400				12	1 ноя	2600				13	1 дек	3600				14	1 янв		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A14;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		5125	15	1 фев		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A15;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		3623	16	1 мар		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A16;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		3411	17	1 апр		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A17;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		4014	18	1 май		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A18;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		5009	19	1 июн		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A19;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		3507	20	1 июл		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A20;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		3296	https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-forecast-ets-function.html - - взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E																																																																																																																																				
	год	продажи		формула	прогноз (результат)																																																																																																																																				
1																																																																																																																																									
2	1 янв	5500																																																																																																																																							
3	1 фев	4600																																																																																																																																							
4	1 мар	2600																																																																																																																																							
5	1 апр	3880																																																																																																																																							
6	1 май	5000																																																																																																																																							
7	1 июн	2800																																																																																																																																							
8	1 июл	4500																																																																																																																																							
9	1 авг	5600																																																																																																																																							
10	1 сен	5300																																																																																																																																							
11	1 окт	3400																																																																																																																																							
12	1 ноя	2600																																																																																																																																							
13	1 дек	3600																																																																																																																																							
14	1 янв		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A14;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		5125																																																																																																																																				
15	1 фев		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A15;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		3623																																																																																																																																				
16	1 мар		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A16;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		3411																																																																																																																																				
17	1 апр		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A17;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		4014																																																																																																																																				
18	1 май		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A18;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		5009																																																																																																																																				
19	1 июн		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A19;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		3507																																																																																																																																				
20	1 июл		=ПРЕДСКАЗ.ETS(A20;B\$2:B\$13;A\$2:A\$13;1;1;1)		3296																																																																																																																																				

			интервал и не должны быть нулевыми. Сезонность — необязательный аргумент. Числовое значение. Для значения по умолчанию 1 Excel автоматически определяет для прогноза сезонность и использует положительные целые числа в качестве длины сезонного шаблона. Значение 0 предписывает не использовать фактор сезонности, в результате чего прогноз будет линейным. Если для этого параметра задано положительное целое число, алгоритм использует его в качестве длины шаблона сезонности. Заполнение данных — необязательный аргумент. Хотя временная шкала требует постоянного шага между точками данных, FORECAST.ETS поддерживает до 30 % отсутствующих данных и автоматически настраивает их. 0 означает, что алгоритм учитывает отсутствующие точки как нули. Если задано значение 1 (вариант по умолчанию), функция определяет отсутствующие значения как среднее между соседними точками. Агрегирование — необязательный аргумент. Хотя временная шкала должна быть задана с фиксированным интервалом между		
--	--	--	---	--	--

			точками данных, функция ПРЕДСКАЗ.ETS выполняет агрегирование точек с одинаковой меткой времени. Параметр агрегирования — это числовое значение, определяющее способ агрегирования нескольких значений с одинаковой меткой времени. Для значения по умолчанию 0 используется метод СРЗНАЧ; также доступны варианты СУММ, СЧЁТ, СЧЁТЗ, МИН, МАКС и МЕДИАНА.																																																																																																																																																					
37.	ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ (Возвращает доверительный интервал для прогнозной величины на указанную дату)	=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(целевая дата; значения; временная шкала; [вероятность]; [сезонность]; [заполнение данных]; [агрегирование])	Целевая дата, Значения, Временная шкала, Сезонность, Заполнение данных, Агрегирование – аргументы, которые имеют значения аналогичные одноименным аргументам в ПРЕДСКАЗ.ETS. Вероятность — необязательный аргумент. Числовое значение от 0 до 1 (не включительно), определяющее степень достоверности для расчета доверительного интервала.	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>Год</td><td>Продажи</td><td>Прогноз</td><td>Вероятность</td><td>Формула</td><td></td><td>Результат</td></tr><tr><td>1 1 янв</td><td>5500</td><td></td><td>95%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 1 фев</td><td>4600</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 1 мар</td><td>2600</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 1 апр</td><td>3800</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 1 май</td><td>5000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 1 июн</td><td>2800</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 1 июл</td><td>4500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 1 авг</td><td>5400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9 1 сеп</td><td>5300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10 1 окт</td><td>3400</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11 1 ноя</td><td>2600</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12 1 дек</td><td>3600</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13 1 янв</td><td></td><td>5125</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A14;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)</td><td></td><td>1647</td></tr><tr><td>14 1 фев</td><td></td><td>3623</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A15;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)</td><td></td><td>1647</td></tr><tr><td>15 1 мар</td><td></td><td>3411</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A16;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)</td><td></td><td>1647</td></tr><tr><td>16 1 апр</td><td></td><td>4014</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A17;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)</td><td></td><td>1648</td></tr><tr><td>17 1 май</td><td></td><td>5009</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A18;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)</td><td></td><td>1662</td></tr><tr><td>18 1 июн</td><td></td><td>3907</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A19;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)</td><td></td><td>1662</td></tr><tr><td>19 1 июл</td><td></td><td>3296</td><td></td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A20;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)</td><td></td><td>1662</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	G	Год	Продажи	Прогноз	Вероятность	Формула		Результат	1 1 янв	5500		95%				2 1 фев	4600						3 1 мар	2600						4 1 апр	3800						5 1 май	5000						6 1 июн	2800						7 1 июл	4500						8 1 авг	5400						9 1 сеп	5300						10 1 окт	3400						11 1 ноя	2600						12 1 дек	3600						13 1 янв		5125		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A14;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1647	14 1 фев		3623		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A15;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1647	15 1 мар		3411		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A16;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1647	16 1 апр		4014		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A17;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1648	17 1 май		5009		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A18;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1662	18 1 июн		3907		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A19;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1662	19 1 июл		3296		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A20;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1662	https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-forecast-ets-confint-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
A	B	C	D	E	F	G																																																																																																																																																		
Год	Продажи	Прогноз	Вероятность	Формула		Результат																																																																																																																																																		
1 1 янв	5500		95%																																																																																																																																																					
2 1 фев	4600																																																																																																																																																							
3 1 мар	2600																																																																																																																																																							
4 1 апр	3800																																																																																																																																																							
5 1 май	5000																																																																																																																																																							
6 1 июн	2800																																																																																																																																																							
7 1 июл	4500																																																																																																																																																							
8 1 авг	5400																																																																																																																																																							
9 1 сеп	5300																																																																																																																																																							
10 1 окт	3400																																																																																																																																																							
11 1 ноя	2600																																																																																																																																																							
12 1 дек	3600																																																																																																																																																							
13 1 янв		5125		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A14;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1647																																																																																																																																																		
14 1 фев		3623		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A15;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1647																																																																																																																																																		
15 1 мар		3411		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A16;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1647																																																																																																																																																		
16 1 апр		4014		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A17;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1648																																																																																																																																																		
17 1 май		5009		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A18;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1662																																																																																																																																																		
18 1 июн		3907		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A19;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1662																																																																																																																																																		
19 1 июл		3296		=ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(A20;S\$B2:S\$B13;S\$A2:S\$A13;S\$D\$2:1;1;1)		1662																																																																																																																																																		

38.	ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ (Возвращает длину повторяющегося фрагмента, обнаруженного программой Excel в заданном временном ряду)	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(значения; временная шкала; [заполнение данных]; [агрегирование])	Значения, Временная шкала, Заполнение данных, Агрегирование – аргументы, которые имеют значения аналогичные одноименным аргументам в ПРЕДСКАЗ.ETS.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th></th><th>Год</th><th>Продажи</th><th>Формула</th><th></th><th>Результат</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>1 янв</td><td>5500</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(B2:B20;A2:A20;1;1)</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>1 фев</td><td>4600</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>1 мар</td><td>2600</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>1 апр</td><td>3880</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>1 май</td><td>5000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>1 июн</td><td>2800</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>1 июл</td><td>4500</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>1 авг</td><td>5600</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>1 сен</td><td>5300</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>1 окт</td><td>3400</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>1 ноя</td><td>2600</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>1 дек</td><td>3600</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>1 янв</td><td>5125</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>1 фев</td><td>3623</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>1 мар</td><td>3411</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>1 апр</td><td>4014</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>1 май</td><td>5009</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>1 июн</td><td>3507</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>1 июл</td><td>3296</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E		Год	Продажи	Формула		Результат	1						2	1 янв	5500	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(B2:B20;A2:A20;1;1)		4	3	1 фев	4600				4	1 мар	2600				5	1 апр	3880				6	1 май	5000				7	1 июн	2800				8	1 июл	4500				9	1 авг	5600				10	1 сен	5300				11	1 окт	3400				12	1 ноя	2600				13	1 дек	3600				14	1 янв	5125				15	1 фев	3623				16	1 мар	3411				17	1 апр	4014				18	1 май	5009				19	1 июн	3507				20	1 июл	3296				https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-forecast-ets-seasonality-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E																																																																																																																																				
	Год	Продажи	Формула		Результат																																																																																																																																				
1																																																																																																																																									
2	1 янв	5500	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(B2:B20;A2:A20;1;1)		4																																																																																																																																				
3	1 фев	4600																																																																																																																																							
4	1 мар	2600																																																																																																																																							
5	1 апр	3880																																																																																																																																							
6	1 май	5000																																																																																																																																							
7	1 июн	2800																																																																																																																																							
8	1 июл	4500																																																																																																																																							
9	1 авг	5600																																																																																																																																							
10	1 сен	5300																																																																																																																																							
11	1 окт	3400																																																																																																																																							
12	1 ноя	2600																																																																																																																																							
13	1 дек	3600																																																																																																																																							
14	1 янв	5125																																																																																																																																							
15	1 фев	3623																																																																																																																																							
16	1 мар	3411																																																																																																																																							
17	1 апр	4014																																																																																																																																							
18	1 май	5009																																																																																																																																							
19	1 июн	3507																																																																																																																																							
20	1 июл	3296																																																																																																																																							
39.	ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ (Возвращает статистическое значение, являющееся результатом прогнозирования временного ряда)	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(значения; временная шкала; тип статистики; [сезонность]; [заполнение данных]; [агрегирование])	Значения, Временная шкала, Сезонность, Заполнение данных, Агрегирование – аргументы, которые имеют значения аналогичные одноименным аргументам в ПРЕДСКАЗ.ETS. Statistic_type – обязательный аргумент. Число от 1 до 8, указывающее, какая статистика будет возвращена для вычисляемой величины прогноза.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><th></th><th>Год</th><th>Продажи</th><th>Формула</th><th></th><th>Тип статистики</th><th>Статистическое значение</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>1 янв</td><td>5500</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>1 фев</td><td>4600</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E3)</td><td>1</td><td></td><td>0,002</td></tr><tr><td>4</td><td>1 мар</td><td>2600</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E4)</td><td>2</td><td></td><td>0,001</td></tr><tr><td>5</td><td>1 апр</td><td>3880</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E5)</td><td>3</td><td></td><td>0,125</td></tr><tr><td>6</td><td>1 май</td><td>5000</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E6)</td><td>4</td><td></td><td>0,361155452</td></tr><tr><td>7</td><td>1 июн</td><td>2800</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E7)</td><td>5</td><td></td><td>0,153922997</td></tr><tr><td>8</td><td>1 июл</td><td>4500</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E8)</td><td>6</td><td></td><td>531,414451</td></tr><tr><td>9</td><td>1 авг</td><td>5600</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E9)</td><td>7</td><td></td><td>642,4657673</td></tr><tr><td>10</td><td>1 сен</td><td>5300</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E10)</td><td>8</td><td></td><td>31</td></tr><tr><td>11</td><td>1 окт</td><td>3400</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>1 ноя</td><td>2600</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>1 дек</td><td>3600</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	F		Год	Продажи	Формула		Тип статистики	Статистическое значение	1							2	1 янв	5500					3	1 фев	4600	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E3)	1		0,002	4	1 мар	2600	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E4)	2		0,001	5	1 апр	3880	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E5)	3		0,125	6	1 май	5000	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E6)	4		0,361155452	7	1 июн	2800	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E7)	5		0,153922997	8	1 июл	4500	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E8)	6		531,414451	9	1 авг	5600	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E9)	7		642,4657673	10	1 сен	5300	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E10)	8		31	11	1 окт	3400					12	1 ноя	2600					13	1 дек	3600					https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-forecast-ets-stat-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																											
	A	B	C	D	E	F																																																																																																																																			
	Год	Продажи	Формула		Тип статистики	Статистическое значение																																																																																																																																			
1																																																																																																																																									
2	1 янв	5500																																																																																																																																							
3	1 фев	4600	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E3)	1		0,002																																																																																																																																			
4	1 мар	2600	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E4)	2		0,001																																																																																																																																			
5	1 апр	3880	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E5)	3		0,125																																																																																																																																			
6	1 май	5000	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E6)	4		0,361155452																																																																																																																																			
7	1 июн	2800	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E7)	5		0,153922997																																																																																																																																			
8	1 июл	4500	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E8)	6		531,414451																																																																																																																																			
9	1 авг	5600	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E9)	7		642,4657673																																																																																																																																			
10	1 сен	5300	=ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(\$B\$2:\$B\$13;\$A\$2:\$A\$13;E10)	8		31																																																																																																																																			
11	1 окт	3400																																																																																																																																							
12	1 ноя	2600																																																																																																																																							
13	1 дек	3600																																																																																																																																							
40.	ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН (Возвращает будущее значение на основе существующих значений)	=ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(x; известные значения y; известные значения x)	X – Точка данных, для которой предсказывается значение. Известные значения y – обязательный аргумент. Зависимый массив или интервал данных. Известные значения x – обязательный аргумент. Независимый массив или интервал данных.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th></th><th>Данные</th><th>Данные</th><th>Формула</th><th>Данные</th><th>Результат</th></tr><tr><th>1</th><th>День</th><th>Количество покупателей</th><th></th><th>День</th><th>Количество покупателей</th></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>2580</td><td>=ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(\$E\$3:\$E\$7;\$B\$3:\$B\$12;\$A\$3:\$A\$12)</td><td>11</td><td>4791</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>4720</td><td></td><td>12</td><td>4853</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>5783</td><td></td><td>13</td><td>4834</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>6261</td><td></td><td>14</td><td>4853</td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>5922</td><td></td><td>15</td><td>4870</td></tr><tr><td>7</td><td>6</td><td>6134</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>6212</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td>6303</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>9</td><td>5879</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>10</td><td>6089</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td>Описание Данных</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td>Колонка "день" от "1" до "10" -- Независимый массив или интервал данных</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td>Колонка "день" от "11" до "15" -- Точка данных, для которой предсказывается значение</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td>Колонка "Количество покупателей" -- Зависимый массив или интервал данных</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E		Данные	Данные	Формула	Данные	Результат	1	День	Количество покупателей		День	Количество покупателей	2	1	2580	=ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(\$E\$3:\$E\$7;\$B\$3:\$B\$12;\$A\$3:\$A\$12)	11	4791	3	2	4720		12	4853	4	3	5783		13	4834	5	4	6261		14	4853	6	5	5922		15	4870	7	6	6134				8	7	6212				9	8	6303				10	9	5879				11	10	6089				12						13			Описание Данных			14			Колонка "день" от "1" до "10" -- Независимый массив или интервал данных			15			Колонка "день" от "11" до "15" -- Точка данных, для которой предсказывается значение			16			Колонка "Количество покупателей" -- Зависимый массив или интервал данных			https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-predskaz-dlya-prognozirovaniya -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																								
	A	B	C	D	E																																																																																																																																				
	Данные	Данные	Формула	Данные	Результат																																																																																																																																				
1	День	Количество покупателей		День	Количество покупателей																																																																																																																																				
2	1	2580	=ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(\$E\$3:\$E\$7;\$B\$3:\$B\$12;\$A\$3:\$A\$12)	11	4791																																																																																																																																				
3	2	4720		12	4853																																																																																																																																				
4	3	5783		13	4834																																																																																																																																				
5	4	6261		14	4853																																																																																																																																				
6	5	5922		15	4870																																																																																																																																				
7	6	6134																																																																																																																																							
8	7	6212																																																																																																																																							
9	8	6303																																																																																																																																							
10	9	5879																																																																																																																																							
11	10	6089																																																																																																																																							
12																																																																																																																																									
13			Описание Данных																																																																																																																																						
14			Колонка "день" от "1" до "10" -- Независимый массив или интервал данных																																																																																																																																						
15			Колонка "день" от "11" до "15" -- Точка данных, для которой предсказывается значение																																																																																																																																						
16			Колонка "Количество покупателей" -- Зависимый массив или интервал данных																																																																																																																																						

41.	ЧАСТОТА (Возвращает распределение частот в виде вертикального массива)	=ЧАСТОТА(массив данных; массив интервалов)	Массив данных — обязательный аргумент. Массив или ссылка на множество значений, для которых вычисляются частоты. Если аргумент "массив данных" не содержит значений, функция ЧАСТОТА возвращает массив нулей. Массив интервалов — обязательный аргумент. Массив или ссылка на множество интервалов, в которые группируются значения аргумента "массив данных". Если аргумент "массив интервалов" не содержит значений, функция ЧАСТОТА возвращает количество элементов в аргументе "массив данных".	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td colspan="2">Критерии оценивания</td><td>Формула</td><td colspan="2">Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>Студент</td><td>Баллы</td><td>Значение</td><td>Пояснение</td><td rowspan="5">[=ЧАСТОТА(B3:B20;D3:D5)]</td><td colspan="2" rowspan="5">Распределение студентов</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>33</td><td>50</td><td>0-50 - не сдал</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>56</td><td>65</td><td>51-65 - 3 балла</td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>78</td><td>85</td><td>66-85 - 4 балла</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>22</td><td></td><td>свыше 86 - 5 баллов</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">5</td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>88</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>66</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>71</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>11</td><td>9</td><td>78</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>13</td><td>11</td><td>55</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td>49</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>15</td><td>13</td><td>92</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>16</td><td>14</td><td>59</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>17</td><td>15</td><td>99</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>18</td><td>16</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>19</td><td>17</td><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>20</td><td>18</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		A	B	C	D	E	F	G	1	Данные		Критерии оценивания		Формула	Результат		2	Студент	Баллы	Значение	Пояснение	[=ЧАСТОТА(B3:B20;D3:D5)]	Распределение студентов		3	1	33	50	0-50 - не сдал	4	2	56	65	51-65 - 3 балла	5	3	78	85	66-85 - 4 балла	6	4	22		свыше 86 - 5 баллов	7	5	90				5		8	6	88						9	7	66						10	8	71						11	9	78						12	10	12						13	11	55						14	12	49						15	13	92						16	14	59						17	15	99						18	16	11						19	17	38						20	18	95						https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-chastota -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E	F	G																																																																																																																																																										
1	Данные		Критерии оценивания		Формула	Результат																																																																																																																																																											
2	Студент	Баллы	Значение	Пояснение	[=ЧАСТОТА(B3:B20;D3:D5)]	Распределение студентов																																																																																																																																																											
3	1	33	50	0-50 - не сдал																																																																																																																																																													
4	2	56	65	51-65 - 3 балла																																																																																																																																																													
5	3	78	85	66-85 - 4 балла																																																																																																																																																													
6	4	22		свыше 86 - 5 баллов																																																																																																																																																													
7	5	90				5																																																																																																																																																											
8	6	88																																																																																																																																																															
9	7	66																																																																																																																																																															
10	8	71																																																																																																																																																															
11	9	78																																																																																																																																																															
12	10	12																																																																																																																																																															
13	11	55																																																																																																																																																															
14	12	49																																																																																																																																																															
15	13	92																																																																																																																																																															
16	14	59																																																																																																																																																															
17	15	99																																																																																																																																																															
18	16	11																																																																																																																																																															
19	17	38																																																																																																																																																															
20	18	95																																																																																																																																																															
42.	ГАММА (Возвращает значение функции гамма)	=ГАММА(число)	Число — обязательный. Возвращает число.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>=ГАММА(A2)</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>=ГАММА(A3)</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>=ГАММА(A4)</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>=ГАММА(A5)</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>=ГАММА(A6)</td><td>24</td></tr><tr><td>7</td><td>6</td><td>=ГАММА(A7)</td><td>120</td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>=ГАММА(A8)</td><td>720</td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td>=ГАММА(A9)</td><td>5040</td></tr><tr><td>10</td><td>9</td><td>=ГАММА(A10)</td><td>40320</td></tr><tr><td>11</td><td>10</td><td>=ГАММА(A11)</td><td>362880</td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	1	=ГАММА(A2)	1	3	2	=ГАММА(A3)	1	4	3	=ГАММА(A4)	2	5	4	=ГАММА(A5)	6	6	5	=ГАММА(A6)	24	7	6	=ГАММА(A7)	120	8	7	=ГАММА(A8)	720	9	8	=ГАММА(A9)	5040	10	9	=ГАММА(A10)	40320	11	10	=ГАММА(A11)	362880	https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-gamma-funkcii -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																																																																												
	A	B	C																																																																																																																																																														
1	Данные	Формула	Результат																																																																																																																																																														
2	1	=ГАММА(A2)	1																																																																																																																																																														
3	2	=ГАММА(A3)	1																																																																																																																																																														
4	3	=ГАММА(A4)	2																																																																																																																																																														
5	4	=ГАММА(A5)	6																																																																																																																																																														
6	5	=ГАММА(A6)	24																																																																																																																																																														
7	6	=ГАММА(A7)	120																																																																																																																																																														
8	7	=ГАММА(A8)	720																																																																																																																																																														
9	8	=ГАММА(A9)	5040																																																																																																																																																														
10	9	=ГАММА(A10)	40320																																																																																																																																																														
11	10	=ГАММА(A11)	362880																																																																																																																																																														
43.	ГАММА.РАСП (Возвращает гамма-распределение)	=ГАММА.РАСП(х; альфа; бета; интегральная)	Х — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение. Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения. Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения. Если аргумент "бета" = 1, функция ГАММА.РАСП возвращает стандартное гамма-распределение.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Значение, при котором необходимо рассчитать распределение</td><td>=ГАММА.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)</td><td>0,745227346</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Параметр распределения</td><td>=ГАММА.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)</td><td>0,123526136</td></tr><tr><td>4</td><td>1,5</td><td>Параметр распределения</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	4	Значение, при котором необходимо рассчитать распределение	=ГАММА.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,745227346	3	2	Параметр распределения	=ГАММА.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,123526136	4	1,5	Параметр распределения			https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-gammadist-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																																																																																																			
	A	B	C	D																																																																																																																																																													
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																																																																																																													
2	4	Значение, при котором необходимо рассчитать распределение	=ГАММА.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,745227346																																																																																																																																																													
3	2	Параметр распределения	=ГАММА.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,123526136																																																																																																																																																													
4	1,5	Параметр распределения																																																																																																																																																															

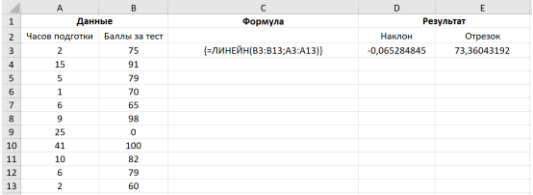
			Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ГАММА.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения вероятности.																											
44.	ГАММА.ОБР (Возвращает обратное значение интегрального гамма-распределения)	=ГАММА.ОБР(вероятность; альфа; бета)	Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с гамма-распределением. Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения. Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения. Если "бета" = 1, функция ГАММА.ОБР возвращает стандартное гамма-распределение.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>0,33</td><td>Вероятность, связанная с гамма-распределением</td><td>=ГАММА.ОБР(A2;A3;A4)</td><td>1,769452495</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Параметр распределения</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>1,5</td><td>Параметр распределения</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,33	Вероятность, связанная с гамма-распределением	=ГАММА.ОБР(A2;A3;A4)	1,769452495	3	2	Параметр распределения			4	1,5	Параметр распределения			https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-gammainv-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																										
1	Данные	Описание	Формула	Результат																										
2	0,33	Вероятность, связанная с гамма-распределением	=ГАММА.ОБР(A2;A3;A4)	1,769452495																										
3	2	Параметр распределения																												
4	1,5	Параметр распределения																												
45.	ГАММАНЛОГ (Возвращает натуральный логарифм гамма-функции, Г(х))	=ГАММАНЛОГ(х)	Х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция ГАММАНЛОГ.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Значение, для которого вычисляется функция</td><td>=ГАММАНЛОГ(A2)</td><td>1,791759469</td><td>Натуральный логарифм гамма-функции для числа 4</td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	4	Значение, для которого вычисляется функция	=ГАММАНЛОГ(A2)	1,791759469	Натуральный логарифм гамма-функции для числа 4	https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/gammaln/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.							
	A	B	C	D	E																									
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																									
2	4	Значение, для которого вычисляется функция	=ГАММАНЛОГ(A2)	1,791759469	Натуральный логарифм гамма-функции для числа 4																									
46.	ГАММАНЛОГ.ТОЧН (Возвращает натуральный логарифм гамма-функции, Г(х))	=ГАММАНЛОГ.ТОЧН(х)	Х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция ГАММАНЛОГ.ТОЧН.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Значение, для которого вычисляется функция</td><td>=ГАММАНЛОГ.ТОЧН(A2)</td><td>1,791759469</td><td>Натуральный логарифм гамма-функции для числа 4</td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	4	Значение, для которого вычисляется функция	=ГАММАНЛОГ.ТОЧН(A2)	1,791759469	Натуральный логарифм гамма-функции для числа 4	https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/gammaln-precise/ -- взятый пример и пояснение работы с							
	A	B	C	D	E																									
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																									
2	4	Значение, для которого вычисляется функция	=ГАММАНЛОГ.ТОЧН(A2)	1,791759469	Натуральный логарифм гамма-функции для числа 4																									

					математической точки зрения.																																																																		
47.	ГАУСС (Возвращает значение на 0,5 меньше стандартного нормального распределения)	=ГАУСС(z)	Z – обязательный. Вещественное число.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1</td><td>1,5</td><td>Вещественное число</td><td>=ГАУСС(A2)</td><td>0,433192799</td><td>Вероятность, с которой элемент стандартной нормальной совокупности населения находится в интервале между средним и двумя стандартными отклонениями от среднего.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	1	1,5	Вещественное число	=ГАУСС(A2)	0,433192799	Вероятность, с которой элемент стандартной нормальной совокупности населения находится в интервале между средним и двумя стандартными отклонениями от среднего.	2						https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-resheniy-gaussa-v-excel -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																										
	A	B	C	D	E																																																																		
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																																																																		
1	1,5	Вещественное число	=ГАУСС(A2)	0,433192799	Вероятность, с которой элемент стандартной нормальной совокупности населения находится в интервале между средним и двумя стандартными отклонениями от среднего.																																																																		
2																																																																							
48.	СРГЕОМ (Возвращает среднее геометрическое)	=СРГЕОМ(число1; [число2];...)	Число1, число2,... — от 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется среднее геометрическое. "Число1" обязательно, последующие числа — нет. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>1,034</td><td rowspan="5">диапазон ячеек, в котором содержатся числа, для которых нужно вычислить среднее геометрическое</td><td>=СРГЕОМ(A2:A5)</td><td>1,175807508</td></tr><tr><td>3</td><td>1,099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>1,01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>1,034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>1,062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>1,187</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>1,123</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>1,151</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>1,143</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>1,097</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>1,891</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>1,523</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	1,034	диапазон ячеек, в котором содержатся числа, для которых нужно вычислить среднее геометрическое	=СРГЕОМ(A2:A5)	1,175807508	3	1,099			4	1,01			5	1,034			6	1,062			7	1,187				8	1,123				9	1,151				10	1,143				11	1,097				12	1,891				13	1,523				https://www.youtube.com/watch?v=Mv0s6_j-uW4&t=110s — взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																			
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																			
2	1,034	диапазон ячеек, в котором содержатся числа, для которых нужно вычислить среднее геометрическое	=СРГЕОМ(A2:A5)	1,175807508																																																																			
3	1,099																																																																						
4	1,01																																																																						
5	1,034																																																																						
6	1,062																																																																						
7	1,187																																																																						
8	1,123																																																																						
9	1,151																																																																						
10	1,143																																																																						
11	1,097																																																																						
12	1,891																																																																						
13	1,523																																																																						
49.	РОСТ (Возвращает значения в соответствии с экспоненциальным трендом)	=РОСТ(известные значения у; [известные значения x]; [новые значения x]; [конст])	Известные значения у — обязательный аргумент. Множество значений у в уравнении $y = b \cdot m^x$, которые уже известны. - Если массив "известные значения у" содержит один столбец, каждый столбец массива "известные значения x" интерпретируется как отдельная переменная. - Если массив "известные значения у" содержит одну строку, каждая строка массива "известные значения x" интерпретируется как отдельная переменная. - Если любое из чисел в "известные значения у" 0 или отрицательное, то "РОСТ" возвращает #NUM! значение ошибки #ЗНАЧ!. Известные значения x —	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th>1</th><th colspan="2">Данные</th><th>Формула</th><th>Данные</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>Температура, С</td><td>Кол-во теплоты, кДж</td><td></td><td>Температура, С</td><td>Кол-во теплоты, кДж</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>42,5</td><td rowspan="5">={РОСТ(B3:B10;A3:A10;D3:D4)}</td><td>90</td><td>535,5</td></tr><tr><td>4</td><td>20</td><td>85,6</td><td>100</td><td>706,3</td></tr><tr><td>5</td><td>30</td><td>126</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>40</td><td>129,8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>50</td><td>213,7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>60</td><td>254,2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>70</td><td>292,4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>80</td><td>337,3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные		Формула	Данные	Результат	2	Температура, С	Кол-во теплоты, кДж		Температура, С	Кол-во теплоты, кДж	3	10	42,5	={РОСТ(B3:B10;A3:A10;D3:D4)}	90	535,5	4	20	85,6	100	706,3	5	30	126			6	40	129,8			7	50	213,7			8	60	254,2				9	70	292,4				10	80	337,3				https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-rost -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.				
	A	B	C	D	E																																																																		
1	Данные		Формула	Данные	Результат																																																																		
2	Температура, С	Кол-во теплоты, кДж		Температура, С	Кол-во теплоты, кДж																																																																		
3	10	42,5	={РОСТ(B3:B10;A3:A10;D3:D4)}	90	535,5																																																																		
4	20	85,6		100	706,3																																																																		
5	30	126																																																																					
6	40	129,8																																																																					
7	50	213,7																																																																					
8	60	254,2																																																																					
9	70	292,4																																																																					
10	80	337,3																																																																					

			необязательный. Множество значений x, которые могут быть уже известны для соотношения $y = b \cdot m^x$. - Массив известные значения x может включать одно или более множеств переменных. Если используется только одна переменная, то аргументы "известные значения y" и "известные значения x" могут быть диапазонами любой формы при условии, что они имеют одинаковую размерность. Если используется более одной переменной, то аргумент "известные значения y" должен быть вектором (то есть диапазоном высотой в одну строку или шириной в один столбец). - Если аргумент "известные значения x" опущен, то предполагается, что это массив {1;2;3;...} того же размера, что и "известные значения y" Новые значения x — необязательный аргумент. Новые значения x, для которых функция РОСТ возвращает соответствующие значения y. - Аргумент "новые значения x" должен содержать столбец (или строку) для каждой независимой переменной, также как и "известные значения x". Таким образом, если "известные значения y" — это один столбец, то "известные значения x" и "новые значения x" должны иметь одинаковое количество столбцов. Если массив "известные значения y" состоит из одной строки, столько же строк должно содержаться в массивах "известные значения x" и "новые значения x". - Если аргумент "новые значения x" опущен, предполагается, что он совпадает с аргументом "известные значения x".		
--	--	--	--	--	--

			- Если опущены аргументы "известные значения x" и "новые значения x", предполагается, что каждый из них представляет собой массив {1;2;3;...} того же размера, что и "известные значения y". Конст — необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, должна ли константа b равняться 1. - Если аргумент "конст" имеет значение ИСТИНА или опущен, b вычисляется обычным образом. - Если аргумент "конст" имеет значение ЛОЖЬ, то предполагается, что b = 1, а значения m подбираются таким образом, чтобы выполнялось равенство $y = m^x$.																																						
50.	СРГАРМ (Возвращает среднее гармоническое)	=СРГАРМ(число1; [число2];...)	Число1, число2,... — от 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется среднее геометрическое. "Число1" обязательно, последующие числа — нет. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>=СРГАРМ(A2:A8)</td><td>5,028375962</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	4	=СРГАРМ(A2:A8)	5,028375962	3	5			4	8			5	7			6	11			7	4			8	3			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/harmean/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C																																						
1	Данные	Формула	Результат																																						
2	4	=СРГАРМ(A2:A8)	5,028375962																																						
3	5																																								
4	8																																								
5	7																																								
6	11																																								
7	4																																								
8	3																																								
51.	ГИПЕРГЕОМ.РАСП (Возвращает гипергеометрическое распределение)	=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(число успехов в выборке; размер выборки; число успехов в совокупности; размер совокупности; интегральная)	Число успехов в выборке — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний в выборке. Размер выборки — обязательный аргумент. Размер выборки. Число успехов в совокупности — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний в генеральной совокупности.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>Число успехов в выборке</td><td>=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A2;A3;A4;A5;ИСТИНА)</td><td>0,465428277</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>Размер выборки</td><td>=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A2;A3;A4;A5;ЛОЖЬ)</td><td>0,363261094</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>Число успехов в совокупности</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>20</td><td>Размер совокупности</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	1	Число успехов в выборке	=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A2;A3;A4;A5;ИСТИНА)	0,465428277	3	4	Размер выборки	=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A2;A3;A4;A5;ЛОЖЬ)	0,363261094	4	8	Число успехов в совокупности			5	20	Размер совокупности			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/hypgeom-dist/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.						
	A	B	C	D																																					
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																					
2	1	Число успехов в выборке	=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A2;A3;A4;A5;ИСТИНА)	0,465428277																																					
3	4	Размер выборки	=ГИПЕРГЕОМ.РАСП(A2;A3;A4;A5;ЛОЖЬ)	0,363261094																																					
4	8	Число успехов в совокупности																																							
5	20	Размер совокупности																																							

			Размер совокупности — обязательный аргумент. Размер генеральной совокупности. Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ГИПЕРГЕОМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.																																																																			
52.	ОТРЕЗОК (Возвращает отрезок, отсекаемый на оси линией линейной регрессии)	=ОТРЕЗОК(известные значения у; известные значения х)	Известные значения у — обязательный аргумент. Зависимое множество наблюдений или данных. Известные значения х — обязательный аргумент. Независимое множество наблюдений или данных.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>23</td><td>=ОТРЕЗОК(B2:B12;A2:A12)</td><td>-9,309090909</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>28</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>6</td><td>40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td>73</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>9</td><td>92</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>10</td><td>112</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>11</td><td>136</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Формула	Результат	2	1	23	=ОТРЕЗОК(B2:B12;A2:A12)	-9,309090909	3	2	23			4	3	25			5	4	28			6	5	32			7	6	40			8	7	54			9	8	73			10	9	92			11	10	112			12	11	136			https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-otrezok -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																		
1	Данные		Формула	Результат																																																																		
2	1	23	=ОТРЕЗОК(B2:B12;A2:A12)	-9,309090909																																																																		
3	2	23																																																																				
4	3	25																																																																				
5	4	28																																																																				
6	5	32																																																																				
7	6	40																																																																				
8	7	54																																																																				
9	8	73																																																																				
10	9	92																																																																				
11	10	112																																																																				
12	11	136																																																																				
53.	ЭКСЦЕСС (Возвращает эксцесс множества данных)	=ЭКСЦЕСС(число1; [число2];...)	Число1 – обязательный аргумент, последующие числа необязательные. От 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется эксцесс. Вместо аргументов, разделенных запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Формула</td></tr><tr><td>2</td><td>12500</td><td></td><td>=ЭКСЦЕСС(A2:A11)</td></tr><tr><td>3</td><td>12730</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>13400</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>13560</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>13720</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>13840</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>13900</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>14100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>14300</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>14530</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные		Формула	2	12500		=ЭКСЦЕСС(A2:A11)	3	12730			4	13400			5	13560			6	13720			7	13840			8	13900			9	14100			10	14300			11	14530			https://exceltable.com/funkcii-excel/raschet-koefficienta-ekscess -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																	
	A	B	C																																																																			
1	Данные		Формула																																																																			
2	12500		=ЭКСЦЕСС(A2:A11)																																																																			
3	12730																																																																					
4	13400																																																																					
5	13560																																																																					
6	13720																																																																					
7	13840																																																																					
8	13900																																																																					
9	14100																																																																					
10	14300																																																																					
11	14530																																																																					
54.	НАИБОЛЬШИЙ (Возвращает k-ое наибольшее значение в множестве данных)	=НАИБОЛЬШИЙ(массив; k)	Массив – обязательный. Массив или диапазон данных, для которого определяется k-ое наибольшее значение.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Наибольшая 4-ая з/п</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Сотрудник</td><td>Зарплата</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>3200</td><td>=НАИБОЛЬШИЙ(B3:B10;4)</td><td>4000</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>2900</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>2700</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>4500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>4200</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>2800</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>4600</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>4000</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Наибольшая 4-ая з/п		2	Сотрудник	Зарплата	Формула	Результат	3	1	3200	=НАИБОЛЬШИЙ(B3:B10;4)	4000	4	2	2900			5	3	2700			6	4	4500			7	5	4200			8	6	2800			9	7	4600			10	8	4000			https://exceltable.com/funkcii-excel/naibolshiy-i-naimenshiy -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.										
	A	B	C	D																																																																		
1	Данные		Наибольшая 4-ая з/п																																																																			
2	Сотрудник	Зарплата	Формула	Результат																																																																		
3	1	3200	=НАИБОЛЬШИЙ(B3:B10;4)	4000																																																																		
4	2	2900																																																																				
5	3	2700																																																																				
6	4	4500																																																																				
7	5	4200																																																																				
8	6	2800																																																																				
9	7	4600																																																																				
10	8	4000																																																																				

			К – обязательный. Позиция (начиная с наибольшего числа) в массиве или диапазоне ячеек данных.		
55.	ЛИНЕЙН (Возвращает параметры линейного тренда)	=ЛИНЕЙН(известные значения у; [известные значения х]; [конст]; [статистика])	Известные значения у – обязательный аргумент. Множество значений у, которые уже известны для соотношения $y = mx + b$. - Если массив известные значения у имеет один столбец, то каждый столбец массива известные значения х интерпретируется как отдельная переменная. - Если массив известные значения у имеет одну строку, то каждая строка массива известные значения х интерпретируется как отдельная переменная. Известные значения х – необязательный аргумент. Множество значений х, которые уже известны для соотношения $y = mx + b$. - Массив известные значения х может содержать одно или несколько множеств переменных. Если используется только одна переменная, то массивы известные значения у и известные значения х могут иметь любую форму — при условии, что они имеют одинаковую размерность. Если используется более одной переменной, то известные значения у должны быть вектором (т. е. интервалом высотой в одну строку или шириной в один столбец). - Если массив известные значения х опущен, то предполагается, что это массив {1;2;3;...}, имеющий такой же размер, что и массив известные значения у. Конст – необязательный аргумент. Логическое значение, которое		https://exceltable.com/funkcii-excel/kak-polzovatsya-funkciey-lineyn -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.

			указывает, требуется ли, чтобы константа b была равна 0. - Если аргумент конст имеет значение ИСТИНА или опущен, то константа b вычисляется обычным образом. - Если аргумент конст имеет значение ЛОЖЬ, то значение b полагается равным 0 и значения m подбираются таким образом, чтобы выполнялось соотношение $y = mx$. Статистика – необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, требуется ли вернуть дополнительную регрессионную статистику. - Если статистика имеет значение ИСТИНА, то ЛИНЕЙН возвращает дополнительную регрессию; в результате возвращается массив {mn;mn-1,...,m1;b;sen,sen-1,...,se1;seb;r2;sey;F,df;ssreg,ssresid}. - Если аргумент статистика имеет значение ЛОЖЬ или опущен, функция ЛИНЕЙН возвращает только коэффициенты m и постоянную b.																																																																			
56.	ЛГРФПРИБЛ (Возвращает параметры экспоненциального тренда)	=ЛГРФПРИБЛ(известные значения y; [известные значения x]; [конст]; [статистика])	Известные значения y — обязательный аргумент. Множество значений y в уравнении $y = b \cdot m^x$, которые уже известны. - Если массив "известные значения y" содержит один столбец, каждый столбец массива "известные значения x" интерпретируется как отдельная переменная. - Если массив "известные значения y" содержит одну строку, каждая строка массива "известные значения x" интерпретируется как отдельная переменная. Известные значения x – необязательный. Множество значений x, которые могут быть уже	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>2006</td><td>26,94</td><td></td><td>тренд</td></tr><tr><td>3</td><td>2007</td><td>25,73</td><td>=ЛГРФПРИБЛ(B2:B12;A2:A12)</td><td>1,091189538</td></tr><tr><td>4</td><td>2008</td><td>24,43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2009</td><td>31,37</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2010</td><td>30,48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>2011</td><td>29,01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>2012</td><td>31,14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>2013</td><td>32,16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>2014</td><td>35,99</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>2015</td><td>62,55</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>2016</td><td>70,54</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Формула	Результат	2	2006	26,94		тренд	3	2007	25,73	=ЛГРФПРИБЛ(B2:B12;A2:A12)	1,091189538	4	2008	24,43			5	2009	31,37			6	2010	30,48			7	2011	29,01			8	2012	31,14			9	2013	32,16			10	2014	35,99			11	2015	62,55			12	2016	70,54			https://exceltable.com/funkcii-excel/approksimaciya-dannyh-lgrfpribl -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																		
1	Данные		Формула	Результат																																																																		
2	2006	26,94		тренд																																																																		
3	2007	25,73	=ЛГРФПРИБЛ(B2:B12;A2:A12)	1,091189538																																																																		
4	2008	24,43																																																																				
5	2009	31,37																																																																				
6	2010	30,48																																																																				
7	2011	29,01																																																																				
8	2012	31,14																																																																				
9	2013	32,16																																																																				
10	2014	35,99																																																																				
11	2015	62,55																																																																				
12	2016	70,54																																																																				

			известны для соотношения $y = b \cdot m^x$. - Массив известные значения x может включать одно или более множеств переменных. Если используется только одна переменная, то аргументы "известные значения y" и "известные значения x" могут быть диапазонами любой формы при условии, что они имеют одинаковую размерность. Если используется более одной переменной, то аргумент "известные значения y" должен быть вектором (то есть диапазоном высотой в одну строку или шириной в один столбец). - Если аргумент "известные значения x" опущен, то предполагается, что это массив {1;2;3;...} того же размера, что и "известные значения y" Конст — необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, должна ли константа b равняться 1. - Если аргумент "конст" имеет значение ИСТИНА или опущен, b вычисляется обычным образом. - Если аргумент "конст" имеет значение ЛОЖЬ, то предполагается, что $b = 1$, а значения m подбираются таким образом, чтобы выполнялось равенство $y = m^x$. Статистика – необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, требуется ли вернуть дополнительную регрессионную статистику. - Если статистика имеет значение ИСТИНА, то ЛГРФПРИБЛ возвращает дополнительную регрессию; в результате возвращается массив {mn;mn-1,...,m1;b;sen,sen-1,...,se1;seb;r2;sey;F,df;ssreg,ssresid}.	
--	--	--	---	--

			- Если аргумент статистика имеет значение ЛОЖЬ или опущен, функция ЛГРФПРИБЛ возвращает только коэффициенты m и постоянную b.																											
57.	ЛОГНОРМ.РАСП (Возвращает интегральное логарифмическое нормальное распределение)	=ЛОГНОРМ.РАСП(x; среднее; стандартное откл; интегральная)	X — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция. Среднее – обязательный. Среднее ln(x). Стандартное отклонение – обязательный. Стандартное отклонение ln(x). Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ЛОГНОРМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>значение, при котором необходимо оценить логнормальное распределение</td><td>=ЛОГНОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)</td><td>0,068962231</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>арифметическое значение среднего значения ln(x)</td><td>=ЛОГНОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)</td><td>0,00737402</td></tr><tr><td>4</td><td>6</td><td>значение стандартного отклонения ln(x)</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	3	значение, при котором необходимо оценить логнормальное распределение	=ЛОГНОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,068962231	3	10	арифметическое значение среднего значения ln(x)	=ЛОГНОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,00737402	4	6	значение стандартного отклонения ln(x)			https://excel2.ru/articles/lognormalnoe-raspredelenie-nepreryvnye-raspredeleniya-v-ms-excel https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-lognorm-dist-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																										
1	Данные	Описание	Формула	Результат																										
2	3	значение, при котором необходимо оценить логнормальное распределение	=ЛОГНОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,068962231																										
3	10	арифметическое значение среднего значения ln(x)	=ЛОГНОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,00737402																										
4	6	значение стандартного отклонения ln(x)																												
58.	ЛОГНОРМ.ОБР (Возвращает обратное значение интегрального логарифмического нормального распределения)	=ЛОГНОРМ.ОБР(вероятность; среднее; станд откл)	Вероятность – обязательный. Вероятность, связанная с логнормальным распределением. Среднее – обязательный. Среднее ln(x). Стандартное отклонение – обязательный. Стандартное отклонение ln(x).	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>0,068962231</td><td>значение, при котором необходимо оценить логнормальное распределение</td><td>=ЛОГНОРМ.ОБР(A2;A3;A4)</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>арифметическое значение среднего значения ln(x)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>6</td><td>значение стандартного отклонения ln(x)</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,068962231	значение, при котором необходимо оценить логнормальное распределение	=ЛОГНОРМ.ОБР(A2;A3;A4)	3	3	10	арифметическое значение среднего значения ln(x)			4	6	значение стандартного отклонения ln(x)			https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-lognorm-inv-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																										
1	Данные	Описание	Формула	Результат																										
2	0,068962231	значение, при котором необходимо оценить логнормальное распределение	=ЛОГНОРМ.ОБР(A2;A3;A4)	3																										
3	10	арифметическое значение среднего значения ln(x)																												
4	6	значение стандартного отклонения ln(x)																												

59.	МАКС (Возвращает наибольшее значение в списке аргументов)	=МАКС(число1; [число2];...)	Число1, число2,... – Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти наибольшее. Аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа именами, массивами или ссылками.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>Дни</td><td>Сумма</td><td>{=МАКС(ЕСЛИ(B3:B12<0;ABS(B3:B12);""))*(-1)}</td><td>Макс расход</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>12400</td><td></td><td>-11850</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>-7640</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>-2560</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>25890</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>1328</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>-9130</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>-2680</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>450</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>9</td><td>10500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>-11850</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1		Данные	Формула	Результат	2	Дни	Сумма	{=МАКС(ЕСЛИ(B3:B12<0;ABS(B3:B12);""))*(-1)}	Макс расход	3	1	12400		-11850	4	2	-7640			5	3	-2560			6	4	25890			7	5	1328			8	6	-9130			9	7	-2680			10	8	450			11	9	10500			12	10	-11850			https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkciy-maks-i-maksa -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																		
1		Данные	Формула	Результат																																																																		
2	Дни	Сумма	{=МАКС(ЕСЛИ(B3:B12<0;ABS(B3:B12);""))*(-1)}	Макс расход																																																																		
3	1	12400		-11850																																																																		
4	2	-7640																																																																				
5	3	-2560																																																																				
6	4	25890																																																																				
7	5	1328																																																																				
8	6	-9130																																																																				
9	7	-2680																																																																				
10	8	450																																																																				
11	9	10500																																																																				
12	10	-11850																																																																				
60.	МАКСА (Возвращает наибольшее значение в списке аргументов, включая числа, текст и логические значения)	= МАКСА(значение1; [значение2];...)	Значение1 – обязательный. Первый числовой аргумент, для которого требуется найти наибольшее значение. Значение2... – необязательный. Числовые аргументы 2—255, для которых требуется найти наибольшее значение. Аргументы могут быть следующими: числа, имена; массивы или ссылки, содержащие числа; текстовые представления чисел или логические значения, например, ИСТИНА (интерпретируются как 1) или ЛОЖЬ (интерпретируются как 0 (ноль)).	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>-792</td><td>=МАКСА(A2:A8)</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>ЛОЖЬ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>текст</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>ИСТИНА</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>-4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>-1,99</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	-792	=МАКСА(A2:A8)	1	3	ЛОЖЬ			4	текст			5	ИСТИНА			6	0			7	-4			8	-1,99			https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkciy-maks-i-maksa -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																													
	A	B	C																																																																			
1	Данные	Формула	Результат																																																																			
2	-792	=МАКСА(A2:A8)	1																																																																			
3	ЛОЖЬ																																																																					
4	текст																																																																					
5	ИСТИНА																																																																					
6	0																																																																					
7	-4																																																																					
8	-1,99																																																																					

61.	МЕДИАНА (Возвращает медиану заданных чисел)	=МЕДИАНА(число1; [число2];...)	Число1, число2,... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, для которых требуется определить медиану. Аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа именами, массивами или ссылками.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>Студенты</td><td>Возраст</td><td>=МЕДИАНА(B3:B15)</td><td>21</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>9</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>11</td><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td>32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>13</td><td>19</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Формула	Результат	2	Студенты	Возраст	=МЕДИАНА(B3:B15)	21	3	1	19			4	2	22			5	3	43			6	4	19			7	5	20			8	6	21			9	7	21			10	8	20			11	9	19			12	10	21			13	11	21			14	12	32			15	13	19			https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-mediana -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																																	
1	Данные		Формула	Результат																																																																																	
2	Студенты	Возраст	=МЕДИАНА(B3:B15)	21																																																																																	
3	1	19																																																																																			
4	2	22																																																																																			
5	3	43																																																																																			
6	4	19																																																																																			
7	5	20																																																																																			
8	6	21																																																																																			
9	7	21																																																																																			
10	8	20																																																																																			
11	9	19																																																																																			
12	10	21																																																																																			
13	11	21																																																																																			
14	12	32																																																																																			
15	13	19																																																																																			
62.	МИН (Возвращает наименьшее значение в списке аргументов)	=МИН(число1;[число2];...)	Число1, число2,... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти наименьшее. Аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа именами, массивами или ссылками.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td>=МИН(A2:A6)</td><td>2</td><td>Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6</td></tr><tr><td>3</td><td>7</td><td>=МИН(A2:A6;0)</td><td>0</td><td>Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6 и 0</td></tr><tr><td>4</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Формула	Результат	Описание	2	10	=МИН(A2:A6)	2	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6	3	7	=МИН(A2:A6;0)	0	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6 и 0	4	9				5	27				6	2				https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/min/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																													
	A	B	C	D																																																																																	
1	Данные	Формула	Результат	Описание																																																																																	
2	10	=МИН(A2:A6)	2	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6																																																																																	
3	7	=МИН(A2:A6;0)	0	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6 и 0																																																																																	
4	9																																																																																				
5	27																																																																																				
6	2																																																																																				
63.	МИНА (Возвращает наименьшее значение в списке аргументов, включая числа, текст и логические значения)	=МИНА(значение1; [значение2];...)	Значение1 – обязательный. Первый числовой аргумент, для которого требуется найти наименьшее значение. Значение2... – необязательный. Числовые аргументы 2—255, для которых требуется найти наименьшее значение. Аргументы могут быть следующими: числа, имена; массивы или ссылки, содержащие числа; текстовые представления чисел или логические значения, например, ИСТИНА	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>ЛОЖЬ</td><td>=МИНА(A2:A6)</td><td>0</td><td>Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6. Так как значению ЛОЖЬ соответствует 0, оно является наименьшим.</td></tr><tr><td>3</td><td>0,2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0,4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0,8</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Формула	Результат	Описание	2	ЛОЖЬ	=МИНА(A2:A6)	0	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6. Так как значению ЛОЖЬ соответствует 0, оно является наименьшим.	3	0,2				4	0,5				5	0,4				6	0,8				https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/mina/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																													
	A	B	C	D																																																																																	
1	Данные	Формула	Результат	Описание																																																																																	
2	ЛОЖЬ	=МИНА(A2:A6)	0	Наименьшее из чисел в диапазоне A2:A6. Так как значению ЛОЖЬ соответствует 0, оно является наименьшим.																																																																																	
3	0,2																																																																																				
4	0,5																																																																																				
5	0,4																																																																																				
6	0,8																																																																																				

			(интерпретируются как 1) или ЛОЖЬ (интерпретируются как 0 (ноль))).																																																									
64.	МОДА.НСК (Возвращает вертикальный массив наиболее часто встречающихся или повторяющихся значений в массиве или диапазоне данных)	=МОДА.НСК(число1; [число2];...)	Число1 – обязательный аргумент. Первый числовой аргумент, для которого требуется вычислить моду. Число2... – необязательный аргумент. От 1 до 254 числовых аргументов, для которых требуется вычислить моду. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>Пациент</td><td>Температура</td><td>=МОДА.НСК(B3:B10)</td><td>36,6</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>36,4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>36,6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>36,3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>36,8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>36,6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>36,7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>40,8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>36,5</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Формула	Результат	2	Пациент	Температура	=МОДА.НСК(B3:B10)	36,6	3	1	36,4			4	2	36,6			5	3	36,3			6	4	36,8			7	5	36,6			8	6	36,7			9	7	40,8			10	8	36,5			https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-mediana -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																								
1	Данные		Формула	Результат																																																								
2	Пациент	Температура	=МОДА.НСК(B3:B10)	36,6																																																								
3	1	36,4																																																										
4	2	36,6																																																										
5	3	36,3																																																										
6	4	36,8																																																										
7	5	36,6																																																										
8	6	36,7																																																										
9	7	40,8																																																										
10	8	36,5																																																										
65.	МОДА.ОДН (Возвращает значение моды набора данных)	=МОДА.ОДН(число1; [число2];...)	Число1 – обязательный аргумент. Первый аргумент, для которого требуется вычислить моду. Число2... – необязательный аргумент. Аргументы 2—254, для которых требуется вычислить моду. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>Пациент</td><td>Температура</td><td>=МОДА.ОДН(B3:B10)</td><td>36,6</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>36,4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>36,6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>36,3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>36,8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>36,6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>36,7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>40,8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>36,5</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Формула	Результат	2	Пациент	Температура	=МОДА.ОДН(B3:B10)	36,6	3	1	36,4			4	2	36,6			5	3	36,3			6	4	36,8			7	5	36,6			8	6	36,7			9	7	40,8			10	8	36,5			https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-mediana -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																								
1	Данные		Формула	Результат																																																								
2	Пациент	Температура	=МОДА.ОДН(B3:B10)	36,6																																																								
3	1	36,4																																																										
4	2	36,6																																																										
5	3	36,3																																																										
6	4	36,8																																																										
7	5	36,6																																																										
8	6	36,7																																																										
9	7	40,8																																																										
10	8	36,5																																																										
66.	ОТРБИНОМ.РАСП (Возвращает отрицательное биномиальное распределение)	=ОТРБИНОМ.РАСП(число неудач; число успехов; вероятность успеха; интегральная)	Число неудач – обязательный аргумент. Количество неудачных испытаний. Число успехов – обязательный аргумент. Пороговое значение числа успешных испытаний. Вероятность успеха – обязательный аргумент. Вероятность успеха. Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. - Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ОТРБИНОМ.РАСП	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>20</td><td>Количество неудачных испытаний</td><td>=ОТРБИНОМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)</td><td>0,635195079</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>Пороговое значение числа успешных испытаний</td><td>=ОТРБИНОМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)</td><td>0,046489885</td></tr><tr><td>4</td><td>0,3</td><td>Вероятность успеха</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	20	Количество неудачных испытаний	=ОТРБИНОМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,635195079	3	8	Пороговое значение числа успешных испытаний	=ОТРБИНОМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,046489885	4	0,3	Вероятность успеха			https://ru.extendoffice.com/excel/functions/excel-negbinom-dist-function.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																														
	A	B	C	D																																																								
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																								
2	20	Количество неудачных испытаний	=ОТРБИНОМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,635195079																																																								
3	8	Пороговое значение числа успешных испытаний	=ОТРБИНОМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,046489885																																																								
4	0,3	Вероятность успеха																																																										

			возвращает интегральную функцию распределения. - Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.																											
67.	НОРМ.РАСП (Возвращает нормальное интегральное распределение)	=НОРМ.РАСП(х; среднее; стандартное откл; интегральная)	Х – обязательный аргумент. Значение, для которого строится распределение. Среднее – обязательный аргумент. Среднее арифметическое распределения. Стандартное откл – обязательный аргумент. Стандартное отклонение распределения. Интегральная – обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. - Если имеется истина, функция НОРМ.РАСП возвращает накопительную функцию распределения - Если этот ложь, возвращается функция плотности вероятности.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>15</td><td>значение, для которого рассчитывается плотность или значение функции нормального распределения</td><td>=НОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)</td><td>0,952209648</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>Среднее арифметическое распределения</td><td>=НОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)</td><td>0,033159046</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>Стандартное отклонение распределения</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	15	значение, для которого рассчитывается плотность или значение функции нормального распределения	=НОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,952209648	3	10	Среднее арифметическое распределения	=НОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,033159046	4	3	Стандартное отклонение распределения			https://statanaliz.info/statistica/teoriya-veroyatnostej/normalnoe-raspredelenie-v-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																										
1	Данные	Описание	Формула	Результат																										
2	15	значение, для которого рассчитывается плотность или значение функции нормального распределения	=НОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ИСТИНА)	0,952209648																										
3	10	Среднее арифметическое распределения	=НОРМ.РАСП(A2;A3;A4;ЛОЖЬ)	0,033159046																										
4	3	Стандартное отклонение распределения																												
68.	НОРМ.ОБР (Возвращает обратное значение нормального интегрального распределения)	=НОРМ.ОБР(вероятность; среднее; стандартное откл;)	Вероятность – обязательный аргумент. Вероятность, соответствующая нормальному распределению. Среднее – обязательный аргумент. Среднее арифметическое распределения. Стандартное откл – обязательный аргумент. Стандартное отклонение распределения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>0,5</td><td>Вероятность, соответствующая нормальному распределению</td><td>=НОРМ.ОБР(A2;A3;A4)</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>10</td><td>Среднее арифметическое распределения</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>Стандартное отклонение распределения</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,5	Вероятность, соответствующая нормальному распределению	=НОРМ.ОБР(A2;A3;A4)	10	3	10	Среднее арифметическое распределения			4	3	Стандартное отклонение распределения			https://www.youtube.com/watch?v=zg31dNZZK-8&t=417s -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																										
1	Данные	Описание	Формула	Результат																										
2	0,5	Вероятность, соответствующая нормальному распределению	=НОРМ.ОБР(A2;A3;A4)	10																										
3	10	Среднее арифметическое распределения																												
4	3	Стандартное отклонение распределения																												
69.	НОРМ.СТ.РАСП (Возвращает стандартное	=НОРМ.СТ.РАСП(х; интегральная)	Х – обязательный аргумент. Значение, для которого строится распределение.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>1,333333</td><td>Значение, для которого строится распределение</td><td>=НОРМ.СТ.РАСП(A2;ИСТИНА)</td><td>0,908788726</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>=НОРМ.СТ.РАСП(A2;ЛОЖЬ)</td><td>0,164010148</td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	1,333333	Значение, для которого строится распределение	=НОРМ.СТ.РАСП(A2;ИСТИНА)	0,908788726	3			=НОРМ.СТ.РАСП(A2;ЛОЖЬ)	0,164010148	https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/norm-s-dist/ -- взятый пример и					
	A	B	C	D																										
1	Данные	Описание	Формула	Результат																										
2	1,333333	Значение, для которого строится распределение	=НОРМ.СТ.РАСП(A2;ИСТИНА)	0,908788726																										
3			=НОРМ.СТ.РАСП(A2;ЛОЖЬ)	0,164010148																										

	нормальное интегральное распределение)		Интегральная – обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. - Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция НОРМ.СТ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; - Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается весовая функция распределения.		пояснение работы с математической точки зрения.																																																																	
70.	НОРМ.СТ.ОБР (Возвращает обратное значение стандартного нормального интегрального распределения)	=НОРМ.СТ.ОБР(вероятность)	Вероятность – обязательный аргумент. Вероятность, соответствующая нормальному распределению.	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>0,908</td><td>Вероятность, соответствующая нормальному распределению</td><td>=НОРМ.СТ.ОБР(A2)</td><td>1,328539329</td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,908	Вероятность, соответствующая нормальному распределению	=НОРМ.СТ.ОБР(A2)	1,328539329	https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/onlyoffice-editors/onlyoffice-spreadsheet-editor/Functions/norm-s-inv.aspx -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																		
	A	B	C	D																																																																		
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																		
2	0,908	Вероятность, соответствующая нормальному распределению	=НОРМ.СТ.ОБР(A2)	1,328539329																																																																		
71.	ПИРСОН (Возвращает коэффициент корреляции Пирсона)	=PEARSON(массив1; массив2)	Массив1 – обязательный аргумент. Множество независимых значений. Массив2 – обязательный аргумент. Множество зависимых значений. Аргументы должны быть либо числами, либо содержащими числа именами, массивами или ссылками.	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>Возраст курящего, х</td><td>Число сигарет, у</td><td>=PEARSON(A3:A12;B3:B12)</td><td>-0,530680779</td></tr><tr><td>3</td><td>30</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>64</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>35</td><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>42</td><td>18</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>31</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>18</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>53</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>64</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>55</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>25</td><td>10</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Формула	Результат	2	Возраст курящего, х	Число сигарет, у	=PEARSON(A3:A12;B3:B12)	-0,530680779	3	30	11			4	64	5			5	35	20			6	42	18			7	31	12			8	18	10			9	53	7			10	64	5			11	55	6			12	25	10			https://exceltable.com/funkcii-excel/koefficient-korrelyacii-pirsona -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																		
1	Данные		Формула	Результат																																																																		
2	Возраст курящего, х	Число сигарет, у	=PEARSON(A3:A12;B3:B12)	-0,530680779																																																																		
3	30	11																																																																				
4	64	5																																																																				
5	35	20																																																																				
6	42	18																																																																				
7	31	12																																																																				
8	18	10																																																																				
9	53	7																																																																				
10	64	5																																																																				
11	55	6																																																																				
12	25	10																																																																				

72.	ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ (Возвращает k-ю процентиль для значений диапазона, где k — число от 0 и 1 (не включая эти числа))	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(массив ; x; [разрядность])	Массив — обязательный аргумент. Массив или диапазон данных с числовыми значениями, который определяет относительное положение. X — обязательный аргумент. Значение, для которого определяется ранг. Разрядность – необязательный аргумент. Значение, определяющее количество значимых цифр для возвращаемого процентного значения. - Если этот аргумент опущен, для функции ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ используются три цифры (0,xxx).	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>=ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A17;0,2)</td><td>5,4</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>18</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>28</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	2	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A17;0,2)	5,4	3	4			4	5			5	6			6	6			7	7			8	9			9	12			10	14			11	15			12	18			13	19			14	22			15	24			16	26			17	28			https://www.codecamp.ru/blog/percentile-exc-vs-percentile-inc-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C																																																																										
1	Данные	Формула	Результат																																																																										
2	2	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A17;0,2)	5,4																																																																										
3	4																																																																												
4	5																																																																												
5	6																																																																												
6	6																																																																												
7	7																																																																												
8	9																																																																												
9	12																																																																												
10	14																																																																												
11	15																																																																												
12	18																																																																												
13	19																																																																												
14	22																																																																												
15	24																																																																												
16	26																																																																												
17	28																																																																												
73.	ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ (Возвращает k-ю процентиль для значений диапазона.)	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ(массив; k)	Массив — обязательный аргумент. Массив или диапазон данных, который определяет относительное положение. k – обязательный аргумент. Значение процентиля в интервале от 0 до 1, включая эти числа.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>=ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ(A2:A17;0,2)</td><td>6</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>18</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>28</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	2	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ(A2:A17;0,2)	6	3	4			4	5			5	6			6	6			7	7			8	9			9	12			10	14			11	15			12	18			13	19			14	22			15	24			16	26			17	28			https://www.codecamp.ru/blog/percentile-exc-vs-percentile-inc-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C																																																																										
1	Данные	Формула	Результат																																																																										
2	2	=ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ(A2:A17;0,2)	6																																																																										
3	4																																																																												
4	5																																																																												
5	6																																																																												
6	6																																																																												
7	7																																																																												
8	9																																																																												
9	12																																																																												
10	14																																																																												
11	15																																																																												
12	18																																																																												
13	19																																																																												
14	22																																																																												
15	24																																																																												
16	26																																																																												
17	28																																																																												

74.	ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ (Возвращает ранг значения в наборе данных как процентную долю набора (от 0 до 1, исключая границы))	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(массив; x; [разрядность])	Массив – обязательный аргумент. Массив или диапазон данных с числовыми значениями, который определяет относительное положение. X – обязательный аргумент. Значение, для которого определяется ранг. Разрядность – необязательный аргумент. Значение, определяющее количество значимых цифр для возвращаемого процентного значения. - Если этот аргумент опущен, для функции ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ используются три цифры (0,xxx).	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A2)</td><td>0,062</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A3)</td><td>0,125</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A4)</td><td>0,125</td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A5)</td><td>0,25</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A6)</td><td>0,312</td></tr><tr><td>7</td><td>13</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A7)</td><td>0,375</td></tr><tr><td>8</td><td>15</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A8)</td><td>0,437</td></tr><tr><td>9</td><td>17</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A9)</td><td>0,5</td></tr><tr><td>10</td><td>22</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A10)</td><td>0,562</td></tr><tr><td>11</td><td>24</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A11)</td><td>0,625</td></tr><tr><td>12</td><td>30</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A12)</td><td>0,687</td></tr><tr><td>13</td><td>31</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A13)</td><td>0,75</td></tr><tr><td>14</td><td>38</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A14)</td><td>0,812</td></tr><tr><td>15</td><td>39</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A15)</td><td>0,875</td></tr><tr><td>16</td><td>42</td><td>ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A16)</td><td>0,937</td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	2	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A2)	0,062	3	5	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A3)	0,125	4	5	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A4)	0,125	5	7	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A5)	0,25	6	9	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A6)	0,312	7	13	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A7)	0,375	8	15	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A8)	0,437	9	17	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A9)	0,5	10	22	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A10)	0,562	11	24	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A11)	0,625	12	30	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A12)	0,687	13	31	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A13)	0,75	14	38	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A14)	0,812	15	39	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A15)	0,875	16	42	ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A16)	0,937	https://www.codecamp.ru/blog/percentile-rank-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C																																																																						
1	Данные	Формула	Результат																																																																						
2	2	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A2)	0,062																																																																						
3	5	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A3)	0,125																																																																						
4	5	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A4)	0,125																																																																						
5	7	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A5)	0,25																																																																						
6	9	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A6)	0,312																																																																						
7	13	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A7)	0,375																																																																						
8	15	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A8)	0,437																																																																						
9	17	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A9)	0,5																																																																						
10	22	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A10)	0,562																																																																						
11	24	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A11)	0,625																																																																						
12	30	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A12)	0,687																																																																						
13	31	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A13)	0,75																																																																						
14	38	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A14)	0,812																																																																						
15	39	=ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A15)	0,875																																																																						
16	42	ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A16)	0,937																																																																						
75.	ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ (Возвращает процентную норму значения в наборе данных)	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(массив; x; [разрядность])	Массив – обязательный аргумент. Массив или диапазон данных с числовыми значениями, который определяет относительное положение. X – обязательный аргумент. Значение, для которого определяется ранг. Разрядность – необязательный аргумент. Значение, определяющее количество значимых цифр для возвращаемого процентного значения. - Если этот аргумент опущен, для функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ используются три цифры (0,xxx).	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A2)</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A3)</td><td>0,071</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A4)</td><td>0,071</td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A5)</td><td>0,214</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A6)</td><td>0,285</td></tr><tr><td>7</td><td>13</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A7)</td><td>0,357</td></tr><tr><td>8</td><td>15</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A8)</td><td>0,428</td></tr><tr><td>9</td><td>17</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A9)</td><td>0,5</td></tr><tr><td>10</td><td>22</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A10)</td><td>0,571</td></tr><tr><td>11</td><td>24</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A11)</td><td>0,642</td></tr><tr><td>12</td><td>30</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A12)</td><td>0,714</td></tr><tr><td>13</td><td>31</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A13)</td><td>0,785</td></tr><tr><td>14</td><td>38</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A14)</td><td>0,857</td></tr><tr><td>15</td><td>39</td><td>=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A15)</td><td>0,928</td></tr><tr><td>16</td><td>42</td><td>ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A16)</td><td>1</td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	2	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A2)	0	3	5	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A3)	0,071	4	5	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A4)	0,071	5	7	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A5)	0,214	6	9	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A6)	0,285	7	13	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A7)	0,357	8	15	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A8)	0,428	9	17	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A9)	0,5	10	22	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A10)	0,571	11	24	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A11)	0,642	12	30	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A12)	0,714	13	31	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A13)	0,785	14	38	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A14)	0,857	15	39	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A15)	0,928	16	42	ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A16)	1	https://www.codecamp.ru/blog/percentile-rank-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C																																																																						
1	Данные	Формула	Результат																																																																						
2	2	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A2)	0																																																																						
3	5	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A3)	0,071																																																																						
4	5	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A4)	0,071																																																																						
5	7	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A5)	0,214																																																																						
6	9	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A6)	0,285																																																																						
7	13	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A7)	0,357																																																																						
8	15	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A8)	0,428																																																																						
9	17	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A9)	0,5																																																																						
10	22	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A10)	0,571																																																																						
11	24	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A11)	0,642																																																																						
12	30	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A12)	0,714																																																																						
13	31	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A13)	0,785																																																																						
14	38	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A14)	0,857																																																																						
15	39	=ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A15)	0,928																																																																						
16	42	ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(\$A\$2:\$A\$16;A16)	1																																																																						
76.	ПЕРЕСТ	=ПЕРЕСТ(число; число выбранных)	Число – обязательный аргумент. Целое число, задающее количество объектов.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td>Целое число, задающее количество объектов</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td>Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке</td><td>=ПЕРЕСТ(A2;A3)</td><td>30240</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке</td><td>=ПЕРЕСТ(A2;A4)</td><td>720</td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	10	Целое число, задающее количество объектов			3	5	Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке	=ПЕРЕСТ(A2;A3)	30240	4	3	Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке	=ПЕРЕСТ(A2;A4)	720	https://itsteps.ru/excel_funkcija_perest.html -- взятый пример и пояснение																																											
	A	B	C	D																																																																					
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																					
2	10	Целое число, задающее количество объектов																																																																							
3	5	Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке	=ПЕРЕСТ(A2;A3)	30240																																																																					
4	3	Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке	=ПЕРЕСТ(A2;A4)	720																																																																					

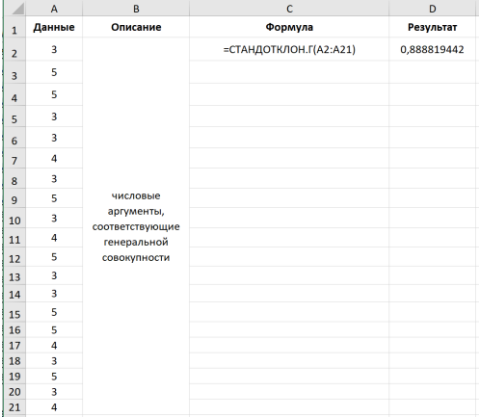
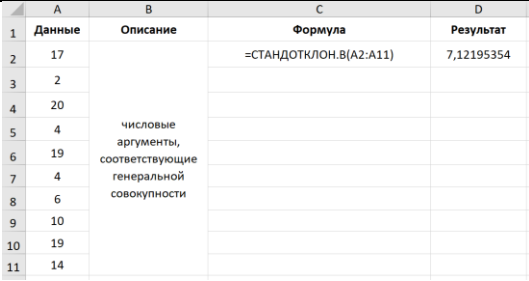
	(Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов.)		Число выбранных – обязательный аргумент. Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке.		работы с математической точки зрения.																															
77.	ПЕРЕСТА (Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов (с повторами), которые можно выбрать из общего числа объектов.)	=ПЕРЕСТА(число; число выбранных)	Число – обязательный аргумент. Число, которое описывает общее количество объектов. Число выбранных – обязательный аргумент. Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>Число, которое описывает общее количество объектов</td><td>=ПЕРЕСТА(A2;A4)</td><td>9</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Число, которое описывает общее количество объектов</td><td>=ПЕРЕСТА(A3;A4)</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	3	Число, которое описывает общее количество объектов	=ПЕРЕСТА(A2;A4)	9	3	2	Число, которое описывает общее количество объектов	=ПЕРЕСТА(A3;A4)	4	4	2	Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/permutati ona/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.						
	A	B	C	D																																
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																
2	3	Число, которое описывает общее количество объектов	=ПЕРЕСТА(A2;A4)	9																																
3	2	Число, которое описывает общее количество объектов	=ПЕРЕСТА(A3;A4)	4																																
4	2	Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке																																		
78.	ФИ (Возвращает значение функции плотности для стандартного нормального распределения.)	=ФИ(х)	Х – обязательный аргумент. Число, для которого необходимо установить плотность стандартного нормального распределения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>-5</td><td rowspan="5">Число, для которого необходимо установить плотность стандартного нормального распределения</td><td>=ФИ(A2)</td><td>1,48672E-06</td></tr><tr><td>3</td><td>-3,5</td><td>=ФИ(A3)</td><td>0,000872683</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>=ФИ(A4)</td><td>0,39894228</td></tr><tr><td>5</td><td>2,5</td><td>=ФИ(A5)</td><td>0,0175283</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>=ФИ(A6)</td><td>0,00013383</td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	-5	Число, для которого необходимо установить плотность стандартного нормального распределения	=ФИ(A2)	1,48672E-06	3	-3,5	=ФИ(A3)	0,000872683	4	0	=ФИ(A4)	0,39894228	5	2,5	=ФИ(A5)	0,0175283	6	4	=ФИ(A6)	0,00013383	https://exceltable.com/funkcii-excel/plotnost-standartnogo-normalnogo-raspredeleniya-fi -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																
2	-5	Число, для которого необходимо установить плотность стандартного нормального распределения	=ФИ(A2)	1,48672E-06																																
3	-3,5		=ФИ(A3)	0,000872683																																
4	0		=ФИ(A4)	0,39894228																																
5	2,5		=ФИ(A5)	0,0175283																																
6	4		=ФИ(A6)	0,00013383																																
79.	ПУАССОН.РАСП (Возвращает распределение Пуассона)	=ПУАССОН.РАСП(х; среднее; интегральная)	Х – обязательный аргумент. Количество событий. Среднее – обязательный аргумент. Ожидаемое числовое значение. Интегральная – обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму возвращаемого распределения вероятности. - Если "накопительный" имеет значение ИСТИНА, ПУАССОН.РАСП возвращает совокупную вероятность того, что число	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td><td>Ожидаемое числовое значение</td><td>=ПУАССОН.РАСП(A3;A2;ИСТИНА)</td><td>0,151203883</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>Количество событий</td><td>=ПУАССОН.РАСП(A3;A2;ЛОЖЬ)</td><td>0,089235078</td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	6	Ожидаемое числовое значение	=ПУАССОН.РАСП(A3;A2;ИСТИНА)	0,151203883	3	3	Количество событий	=ПУАССОН.РАСП(A3;A2;ЛОЖЬ)	0,089235078	https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-raspredeleniya-puassona -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.											
	A	B	C	D																																
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																
2	6	Ожидаемое числовое значение	=ПУАССОН.РАСП(A3;A2;ИСТИНА)	0,151203883																																
3	3	Количество событий	=ПУАССОН.РАСП(A3;A2;ЛОЖЬ)	0,089235078																																

			случайных событий будет в порядке от нуля до x включительно; - Если значение – ЛОЖЬ, возвращается функция массовой вероятности Пуассона, которая вероятность того, что количество произошедших событий будет точно x.																																																																																																															
80.	ВЕРОЯТНОСТЬ (Возвращает вероятность того, что значение из диапазона находится внутри заданных пределов)	=ВЕРОЯТНОСТЬ(x интервал; интервал вероятностей; [нижний предел]; [верхний предел])	х интервал – обязательный аргумент. Диапазон числовых значений x, с которыми связаны вероятности. Интервал вероятностей – обязательный аргумент. Множество вероятностей, соответствующих значениям в аргументе "x интервал". Нижний предел – необязательный аргумент. Нижняя граница значения, для которого вычисляется вероятность. Верхний предел – необязательный аргумент. Верхняя граница значения, для которого вычисляется вероятность.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>x</td><td>вероятности</td><td>=ВЕРОЯТНОСТЬ(A3:A8;B3:B8;A6;A8)</td><td>0,5</td><td>вероятность того, что кубик выпадет на число от 3 до 6</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>0,166666667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>0,166666667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>0,166666667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>0,166666667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>0,166666667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>0,166666667</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные		Формула	Результат	Описание	2	x	вероятности	=ВЕРОЯТНОСТЬ(A3:A8;B3:B8;A6;A8)	0,5	вероятность того, что кубик выпадет на число от 3 до 6	3	1	0,166666667				4	2	0,166666667				5	3	0,166666667				6	4	0,166666667				7	5	0,166666667				8	6	0,166666667				https://www.codecamp.ru/blog/probability-in-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																							
	A	B	C	D	E																																																																																																													
1	Данные		Формула	Результат	Описание																																																																																																													
2	x	вероятности	=ВЕРОЯТНОСТЬ(A3:A8;B3:B8;A6;A8)	0,5	вероятность того, что кубик выпадет на число от 3 до 6																																																																																																													
3	1	0,166666667																																																																																																																
4	2	0,166666667																																																																																																																
5	3	0,166666667																																																																																																																
6	4	0,166666667																																																																																																																
7	5	0,166666667																																																																																																																
8	6	0,166666667																																																																																																																
81.	КВАРТИЛЬ.ИСКЛ (Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентиля из диапазона от 0 до 1, исключая границы)	=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(массив; часть)	Массив – обязательный аргумент. Массив или диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля. Часть – обязательный аргумент. Значение, которое требуется вернуть.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td></td><td></td><td>=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A16;A18)</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td></td><td></td><td>=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A16;A19)</td><td>23</td></tr><tr><td>4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>12</td><td rowspan="10">диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>1</td><td rowspan="2">Значение, которое требуется вернуть</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Описание	Формула	Результат	2	4			=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A16;A18)	7	3	6			=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A16;A19)	23	4	6					5	7					6	8					7	12	диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля				8	15				9	17				10	20				11	21				12	21				13	23				14	24				15	27				16	28				17						18	1	Значение, которое требуется вернуть				19	3				https://www.codecamp.ru/blog/quartile-exc-vs-quartile-inc-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																																																														
1	Данные		Описание	Формула	Результат																																																																																																													
2	4			=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A16;A18)	7																																																																																																													
3	6			=КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(A2:A16;A19)	23																																																																																																													
4	6																																																																																																																	
5	7																																																																																																																	
6	8																																																																																																																	
7	12	диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля																																																																																																																
8	15																																																																																																																	
9	17																																																																																																																	
10	20																																																																																																																	
11	21																																																																																																																	
12	21																																																																																																																	
13	23																																																																																																																	
14	24																																																																																																																	
15	27																																																																																																																	
16	28																																																																																																																	
17																																																																																																																		
18	1	Значение, которое требуется вернуть																																																																																																																
19	3																																																																																																																	

82.	КВАРТИЛЬ.ВКЛ (Возвращает квартиль набора данных)	=КВАРТИЛЬ.ВКЛ(массив; часть)	Массив – обязательный аргумент. Массив или диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля. Часть – обязательный аргумент. Значение, которое требуется вернуть.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td></td><td>=КВАРТИЛЬ.ВКЛ(A2:A16;A18)</td><td>7,5</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td></td><td>=КВАРТИЛЬ.ВКЛ(A2:A16;A19)</td><td>22</td></tr><tr><td>4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>12</td><td rowspan="7">диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>1</td><td>Значение, которое требуется вернуть</td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	4		=КВАРТИЛЬ.ВКЛ(A2:A16;A18)	7,5	3	6		=КВАРТИЛЬ.ВКЛ(A2:A16;A19)	22	4	6				5	7				6	8				7	12	диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля			8	15			9	17			10	20			11	21			12	21			13	23			14	24				15	27				16	28				17					18	1	Значение, которое требуется вернуть			19	3				https://www.codecamp.ru/blog/quartile-exc-vs-quartile-inc-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																																															
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																																															
2	4		=КВАРТИЛЬ.ВКЛ(A2:A16;A18)	7,5																																																																																															
3	6		=КВАРТИЛЬ.ВКЛ(A2:A16;A19)	22																																																																																															
4	6																																																																																																		
5	7																																																																																																		
6	8																																																																																																		
7	12	диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля																																																																																																	
8	15																																																																																																		
9	17																																																																																																		
10	20																																																																																																		
11	21																																																																																																		
12	21																																																																																																		
13	23																																																																																																		
14	24																																																																																																		
15	27																																																																																																		
16	28																																																																																																		
17																																																																																																			
18	1	Значение, которое требуется вернуть																																																																																																	
19	3																																																																																																		
83.	РАНГ.СР (Возвращает ранг числа в списке чисел)	=РАНГ.СР(число; ссылка; [порядок])	Число – обязательный аргумент. Число, для которого определяется ранг. Ссылка – обязательный аргумент. Массив чисел или ссылка на список чисел. Нечисловые значения в ссылке игнорируются. Порядок – необязательный аргумент. Число, определяющее способ упорядочения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Формула</th><th>Результат</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>25</td><td>=РАНГ.СР(A3;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>4,5</td><td>=РАНГ.СР(A3;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>4,5</td></tr><tr><td>3</td><td>13</td><td>=РАНГ.СР(A4;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>6,5</td><td>=РАНГ.СР(A4;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>2,5</td></tr><tr><td>4</td><td>87</td><td>=РАНГ.СР(A5;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>1,5</td><td>=РАНГ.СР(A5;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>7,5</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>=РАНГ.СР(A6;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>8</td><td>=РАНГ.СР(A6;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>25</td><td>=РАНГ.СР(A7;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>4,5</td><td>=РАНГ.СР(A7;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>4,5</td></tr><tr><td>7</td><td>87</td><td>=РАНГ.СР(A8;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>1,5</td><td>=РАНГ.СР(A8;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>7,5</td></tr><tr><td>8</td><td>38</td><td>=РАНГ.СР(A9;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>3</td><td>=РАНГ.СР(A9;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>6</td></tr><tr><td>9</td><td>13</td><td>=РАНГ.СР(A10;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>6,5</td><td>=РАНГ.СР(A10;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>2,5</td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Формула	Результат	Формула	Результат	2	25	=РАНГ.СР(A3;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	4,5	=РАНГ.СР(A3;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	4,5	3	13	=РАНГ.СР(A4;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	6,5	=РАНГ.СР(A4;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	2,5	4	87	=РАНГ.СР(A5;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	1,5	=РАНГ.СР(A5;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	7,5	5	6	=РАНГ.СР(A6;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	8	=РАНГ.СР(A6;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	1	6	25	=РАНГ.СР(A7;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	4,5	=РАНГ.СР(A7;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	4,5	7	87	=РАНГ.СР(A8;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	1,5	=РАНГ.СР(A8;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	7,5	8	38	=РАНГ.СР(A9;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	3	=РАНГ.СР(A9;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	6	9	13	=РАНГ.СР(A10;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	6,5	=РАНГ.СР(A10;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	2,5	https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-rang-v-excel -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																		
	A	B	C	D	E																																																																																														
1	Данные	Формула	Результат	Формула	Результат																																																																																														
2	25	=РАНГ.СР(A3;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	4,5	=РАНГ.СР(A3;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	4,5																																																																																														
3	13	=РАНГ.СР(A4;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	6,5	=РАНГ.СР(A4;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	2,5																																																																																														
4	87	=РАНГ.СР(A5;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	1,5	=РАНГ.СР(A5;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	7,5																																																																																														
5	6	=РАНГ.СР(A6;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	8	=РАНГ.СР(A6;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	1																																																																																														
6	25	=РАНГ.СР(A7;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	4,5	=РАНГ.СР(A7;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	4,5																																																																																														
7	87	=РАНГ.СР(A8;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	1,5	=РАНГ.СР(A8;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	7,5																																																																																														
8	38	=РАНГ.СР(A9;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	3	=РАНГ.СР(A9;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	6																																																																																														
9	13	=РАНГ.СР(A10;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	6,5	=РАНГ.СР(A10;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	2,5																																																																																														
84.	РАНГ.РВ (Возвращает ранг числа в списке чисел)	=РАНГ.РВ(число; ссылка; [порядок])	Число – обязательный аргумент. Число, для которого определяется ранг. Ссылка – обязательный аргумент. Массив чисел или ссылка на список чисел. Нечисловые значения в ссылке игнорируются. Порядок – необязательный аргумент. Число, определяющее способ упорядочения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Формула</th><th>Результат</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>25</td><td>=РАНГ.РВ(A3;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>4</td><td>=РАНГ.РВ(A3;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>13</td><td>=РАНГ.РВ(A4;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>6</td><td>=РАНГ.РВ(A4;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>87</td><td>=РАНГ.РВ(A5;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>1</td><td>=РАНГ.РВ(A5;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>=РАНГ.РВ(A6;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>8</td><td>=РАНГ.РВ(A6;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>25</td><td>=РАНГ.РВ(A7;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>4</td><td>=РАНГ.РВ(A7;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>4</td></tr><tr><td>7</td><td>87</td><td>=РАНГ.РВ(A8;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>1</td><td>=РАНГ.РВ(A8;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>38</td><td>=РАНГ.РВ(A9;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>3</td><td>=РАНГ.РВ(A9;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>6</td></tr><tr><td>9</td><td>13</td><td>=РАНГ.РВ(A10;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)</td><td>6</td><td>=РАНГ.РВ(A10;SAS3;SAS10;ИСТИНА)</td><td>2</td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Формула	Результат	Формула	Результат	2	25	=РАНГ.РВ(A3;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	4	=РАНГ.РВ(A3;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	4	3	13	=РАНГ.РВ(A4;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	6	=РАНГ.РВ(A4;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	2	4	87	=РАНГ.РВ(A5;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	1	=РАНГ.РВ(A5;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	7	5	6	=РАНГ.РВ(A6;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	8	=РАНГ.РВ(A6;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	1	6	25	=РАНГ.РВ(A7;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	4	=РАНГ.РВ(A7;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	4	7	87	=РАНГ.РВ(A8;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	1	=РАНГ.РВ(A8;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	7	8	38	=РАНГ.РВ(A9;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	3	=РАНГ.РВ(A9;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	6	9	13	=РАНГ.РВ(A10;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	6	=РАНГ.РВ(A10;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	2	https://exceltable.com/funkcii-excel/funkciya-rang-v-excel -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																		
	A	B	C	D	E																																																																																														
1	Данные	Формула	Результат	Формула	Результат																																																																																														
2	25	=РАНГ.РВ(A3;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	4	=РАНГ.РВ(A3;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	4																																																																																														
3	13	=РАНГ.РВ(A4;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	6	=РАНГ.РВ(A4;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	2																																																																																														
4	87	=РАНГ.РВ(A5;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	1	=РАНГ.РВ(A5;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	7																																																																																														
5	6	=РАНГ.РВ(A6;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	8	=РАНГ.РВ(A6;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	1																																																																																														
6	25	=РАНГ.РВ(A7;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	4	=РАНГ.РВ(A7;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	4																																																																																														
7	87	=РАНГ.РВ(A8;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	1	=РАНГ.РВ(A8;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	7																																																																																														
8	38	=РАНГ.РВ(A9;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	3	=РАНГ.РВ(A9;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	6																																																																																														
9	13	=РАНГ.РВ(A10;SAS3;SAS10;ЛОЖЬ)	6	=РАНГ.РВ(A10;SAS3;SAS10;ИСТИНА)	2																																																																																														

85.	КВПИРСОН (Возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона)	=КВПИРСОН(известные значения у; известные значения х)	Известные значения у – обязательный аргумент. Массив или диапазон точек данных. Известные значения х – обязательный аргумент. Массив или диапазон точек данных.	<table><tr><th></th><th>А</th><th>В</th><th>С</th><th>Д</th></tr><tr><th></th><th colspan="2">Данные</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>1</td><td>Известные значения у</td><td>Известные значения х</td><td>=КВПИРСОН(A3:A9;B3:B9)</td><td>0,057950192</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>9</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td></td><td></td></tr></table>		А	В	С	Д		Данные		Формула	Результат	1	Известные значения у	Известные значения х	=КВПИРСОН(A3:A9;B3:B9)	0,057950192	2					3	2	6			4	3	5			5	9	11			6	1	7			7	8	5			8	7	4			9	5	4			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/rsq/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	А	В	С	Д																																																								
	Данные		Формула	Результат																																																								
1	Известные значения у	Известные значения х	=КВПИРСОН(A3:A9;B3:B9)	0,057950192																																																								
2																																																												
3	2	6																																																										
4	3	5																																																										
5	9	11																																																										
6	1	7																																																										
7	8	5																																																										
8	7	4																																																										
9	5	4																																																										
86.	СКОС (Возвращает асимметрию распределения)	=СКОС(число1; [число2];...)	Число1; число2... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется асимметрия. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>А</th><th>В</th><th>С</th></tr><tr><th></th><th>Данные</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>-5</td><td>=СКОС(A2:A10)</td><td>-0,400979436</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>-22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>-1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>-5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>-9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>		А	В	С		Данные	Формула	Результат	1				2	-5	=СКОС(A2:A10)	-0,400979436	3	6			4	12			5	-22			6	16			7	-1			8	-5			9	-9			10	3			https://exceltable.com/funkcii-excel/koefficient-asimmetrii-raspredeleniya-skos -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.							
	А	В	С																																																									
	Данные	Формула	Результат																																																									
1																																																												
2	-5	=СКОС(A2:A10)	-0,400979436																																																									
3	6																																																											
4	12																																																											
5	-22																																																											
6	16																																																											
7	-1																																																											
8	-5																																																											
9	-9																																																											
10	3																																																											
87.	СКОС.Г (Возвращает асимметрию распределения на основе заполнения: характеристика степени асимметрии распределения относительно его среднего)	= СКОС.Г(число 1; [число2];...)	Число 1 — обязательный аргумент, последующие числа — необязательны. Число 1, число 2,... — это числа или названия, массивы или ссылка от 1 до 254, содержащие числа, для которых нужно установить асимметрию заполнения.	<table><tr><th></th><th>А</th><th>В</th><th>С</th></tr><tr><th></th><th>Данные</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>=СКОС.Г(A2:A11)</td><td>0,303193339</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>7</td><td></td><td></td></tr></table>		А	В	С		Данные	Формула	Результат	1				2	3	=СКОС.Г(A2:A11)	0,303193339	3	4			4	5			5	2			6	3			7	4			8	5			9	6			10	4			11	7			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/skew-p/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.			
	А	В	С																																																									
	Данные	Формула	Результат																																																									
1																																																												
2	3	=СКОС.Г(A2:A11)	0,303193339																																																									
3	4																																																											
4	5																																																											
5	2																																																											
6	3																																																											
7	4																																																											
8	5																																																											
9	6																																																											
10	4																																																											
11	7																																																											

88.	НАКЛОН (Возвращает наклон линии линейной регрессии)	=НАКЛОН(известные значения у; известные значения х)	Известные значения у – обязательный аргумент. Массив или диапазон ячеек, содержащих зависимые числовые точки данных. Известные значения х – обязательный аргумент. Множество независимых точек данных.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>2000</td><td>694,00 Р</td><td>=НАКЛОН(B2:B12;A2:A12)</td><td>560,06 Р</td></tr><tr><td>3</td><td>2001</td><td>1 024,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2002</td><td>1 379,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2003</td><td>1 637,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2004</td><td>1 915,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>2005</td><td>2 364,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>2006</td><td>2 726,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>2007</td><td>3 087,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>2008</td><td>3 823,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>2009</td><td>4 600,00 Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>2010</td><td>7 946,00 Р</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1		Данные	Формула	Результат	2	2000	694,00 Р	=НАКЛОН(B2:B12;A2:A12)	560,06 Р	3	2001	1 024,00 Р			4	2002	1 379,00 Р			5	2003	1 637,00 Р			6	2004	1 915,00 Р			7	2005	2 364,00 Р			8	2006	2 726,00 Р			9	2007	3 087,00 Р			10	2008	3 823,00 Р			11	2009	4 600,00 Р			12	2010	7 946,00 Р			https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-naklon -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																								
	A	B	C	D																																																																																																										
1		Данные	Формула	Результат																																																																																																										
2	2000	694,00 Р	=НАКЛОН(B2:B12;A2:A12)	560,06 Р																																																																																																										
3	2001	1 024,00 Р																																																																																																												
4	2002	1 379,00 Р																																																																																																												
5	2003	1 637,00 Р																																																																																																												
6	2004	1 915,00 Р																																																																																																												
7	2005	2 364,00 Р																																																																																																												
8	2006	2 726,00 Р																																																																																																												
9	2007	3 087,00 Р																																																																																																												
10	2008	3 823,00 Р																																																																																																												
11	2009	4 600,00 Р																																																																																																												
12	2010	7 946,00 Р																																																																																																												
89.	НАИМЕНЬШИЙ (Возвращает k-ое наименьшее значение в множестве данных)	=НАИМЕНЬШИЙ(массив; k)	Массив – обязательный аргумент. Массив или диапазон числовых данных, для которого определяется k-ое наименьшее значение. k – обязательный аргумент. Позиция (начиная с наименьшего числа) в массиве или диапазоне данных.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Данные</td><td>Наименьшая 4-ая з/п</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Сотрудник</td><td>Зарплата</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>3200</td><td>=НАИМЕНЬШИЙ(B3:B10;4)</td><td>3200</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>2900</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>2700</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>4500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>4200</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>2800</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>4600</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>4000</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1		Данные	Наименьшая 4-ая з/п		2	Сотрудник	Зарплата	Формула	Результат	3	1	3200	=НАИМЕНЬШИЙ(B3:B10;4)	3200	4	2	2900			5	3	2700			6	4	4500			7	5	4200			8	6	2800			9	7	4600			10	8	4000			https://exceltable.com/funkcii-excel/naibolshiy-i-naimenshiy -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																		
	A	B	C	D																																																																																																										
1		Данные	Наименьшая 4-ая з/п																																																																																																											
2	Сотрудник	Зарплата	Формула	Результат																																																																																																										
3	1	3200	=НАИМЕНЬШИЙ(B3:B10;4)	3200																																																																																																										
4	2	2900																																																																																																												
5	3	2700																																																																																																												
6	4	4500																																																																																																												
7	5	4200																																																																																																												
8	6	2800																																																																																																												
9	7	4600																																																																																																												
10	8	4000																																																																																																												
90.	НОРМАЛИЗАЦИЯ (Возвращает нормализованное значение)	=НОРМАЛИЗАЦИЯ(х; среднее; стандартное откл)	х – обязательный аргумент. Нормализуемое значение. Среднее – обязательный аргумент. Среднее арифметическое распределения. Стандартное откл – обязательный аргумент. Стандартное отклонение распределения.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>12</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A2;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>-1,288424231</td></tr><tr><td>3</td><td>14</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A3;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>-1,037432497</td></tr><tr><td>4</td><td>15</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A4;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>-0,911936631</td></tr><tr><td>5</td><td>15</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A5;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>-0,911936631</td></tr><tr><td>6</td><td>16</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A6;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>-0,786440764</td></tr><tr><td>7</td><td>17</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A7;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>-0,660944898</td></tr><tr><td>8</td><td>18</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A8;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>-0,535449031</td></tr><tr><td>9</td><td>20</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A9;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>-0,284457298</td></tr><tr><td>10</td><td>24</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A10;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>0,217526169</td></tr><tr><td>11</td><td>25</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A11;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>0,343022035</td></tr><tr><td>12</td><td>26</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A12;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>0,468517902</td></tr><tr><td>13</td><td>29</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A13;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>0,845005502</td></tr><tr><td>14</td><td>32</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A14;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>1,221493102</td></tr><tr><td>15</td><td>34</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A15;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>1,472484835</td></tr><tr><td>16</td><td>37</td><td></td><td>=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A16;\$A\$18;\$A\$20)</td><td>1,848972435</td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>22,26667</td><td>Среднее арифметическое распределения</td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>7,96839</td><td>Стандартное отклонение распределения</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	12		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A2;\$A\$18;\$A\$20)	-1,288424231	3	14		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A3;\$A\$18;\$A\$20)	-1,037432497	4	15		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A4;\$A\$18;\$A\$20)	-0,911936631	5	15		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A5;\$A\$18;\$A\$20)	-0,911936631	6	16		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A6;\$A\$18;\$A\$20)	-0,786440764	7	17		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A7;\$A\$18;\$A\$20)	-0,660944898	8	18		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A8;\$A\$18;\$A\$20)	-0,535449031	9	20		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A9;\$A\$18;\$A\$20)	-0,284457298	10	24		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A10;\$A\$18;\$A\$20)	0,217526169	11	25		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A11;\$A\$18;\$A\$20)	0,343022035	12	26		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A12;\$A\$18;\$A\$20)	0,468517902	13	29		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A13;\$A\$18;\$A\$20)	0,845005502	14	32		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A14;\$A\$18;\$A\$20)	1,221493102	15	34		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A15;\$A\$18;\$A\$20)	1,472484835	16	37		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A16;\$A\$18;\$A\$20)	1,848972435	17					18	22,26667	Среднее арифметическое распределения			19					20	7,96839	Стандартное отклонение распределения			https://www.codecamp.ru/blog/normalize-data-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																																																										
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																																																										
2	12		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A2;\$A\$18;\$A\$20)	-1,288424231																																																																																																										
3	14		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A3;\$A\$18;\$A\$20)	-1,037432497																																																																																																										
4	15		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A4;\$A\$18;\$A\$20)	-0,911936631																																																																																																										
5	15		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A5;\$A\$18;\$A\$20)	-0,911936631																																																																																																										
6	16		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A6;\$A\$18;\$A\$20)	-0,786440764																																																																																																										
7	17		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A7;\$A\$18;\$A\$20)	-0,660944898																																																																																																										
8	18		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A8;\$A\$18;\$A\$20)	-0,535449031																																																																																																										
9	20		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A9;\$A\$18;\$A\$20)	-0,284457298																																																																																																										
10	24		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A10;\$A\$18;\$A\$20)	0,217526169																																																																																																										
11	25		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A11;\$A\$18;\$A\$20)	0,343022035																																																																																																										
12	26		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A12;\$A\$18;\$A\$20)	0,468517902																																																																																																										
13	29		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A13;\$A\$18;\$A\$20)	0,845005502																																																																																																										
14	32		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A14;\$A\$18;\$A\$20)	1,221493102																																																																																																										
15	34		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A15;\$A\$18;\$A\$20)	1,472484835																																																																																																										
16	37		=НОРМАЛИЗАЦИЯ(A16;\$A\$18;\$A\$20)	1,848972435																																																																																																										
17																																																																																																														
18	22,26667	Среднее арифметическое распределения																																																																																																												
19																																																																																																														
20	7,96839	Стандартное отклонение распределения																																																																																																												

91.	СТАНДОТКЛОН.Г (Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности)	=СТАНДОТКЛОН.Г(число1; [число2];...)	Число1 – обязательный аргумент. Первый числовой аргумент, соответствующий генеральной совокупности. Число2... – необязательный аргумент. Числовые аргументы 2—254, соответствующие генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.		https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-standotklon -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
92.	СТАНДОТКЛОН.В (Оценивает стандартное отклонение по выборке)	=СТАНДОТКЛОН.В(число1; [число2];...)	Число1 – обязательный аргумент. Первый числовой аргумент, соответствующий генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив. Число2... – необязательный аргумент. Числовые аргументы 2—254, соответствующие выборке из генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.		https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-standotklon -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.

93.	СТАНДОТКЛОНА (Оценивает стандартное отклонение по выборке, включая числа, текст и логические значения)	=СТАНДОТКЛОНА(значение1 ; [значение2];...)	Значение1,значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 значений, соответствующих выборке из генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделяемых точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td></td><td>=СТАНДОТКЛОНА(A2:A11)</td><td>1,852925615</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>не сдал</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>3</td><td rowspan="5">числовые аргументы, соответствующие выборке из генеральной совокупности</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>не сдал</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>5</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	3		=СТАНДОТКЛОНА(A2:A11)	1,852925615	3	4				4	3				5	5				6	не сдал				7	3	числовые аргументы, соответствующие выборке из генеральной совокупности			8	5			9	не сдал			10	3			11	5			https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-standotklon -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																		
	A	B	C	D																																																																																																											
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																																																											
2	3		=СТАНДОТКЛОНА(A2:A11)	1,852925615																																																																																																											
3	4																																																																																																														
4	3																																																																																																														
5	5																																																																																																														
6	не сдал																																																																																																														
7	3	числовые аргументы, соответствующие выборке из генеральной совокупности																																																																																																													
8	5																																																																																																														
9	не сдал																																																																																																														
10	3																																																																																																														
11	5																																																																																																														
94.	СТАНДОТКЛОНПА (Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, включая числа, текст и логические значения)	=СТАНДОТКЛОНПА(значение1; [значение2];...)	Значение1,значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 значений, соответствующих генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделяемых точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td></td><td>=СТАНДОТКЛОНПА(A2:A21)</td><td>1,805547009</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>не сдал</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>не сдал</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>3</td><td rowspan="5">числовые аргументы, соответствующие генеральной совокупности</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>не сдал</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>не сдал</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>не сдал</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	3		=СТАНДОТКЛОНПА(A2:A21)	1,805547009	3	5				4	не сдал				5	3				6	3				7	не сдал				8	3				9	5				10	3	числовые аргументы, соответствующие генеральной совокупности			11	не сдал			12	не сдал			13	3			14	3			15	5				16	5				17	не сдал				18	3				19	5				20	3				21	4				https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-standotklon -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																																																											
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																																																											
2	3		=СТАНДОТКЛОНПА(A2:A21)	1,805547009																																																																																																											
3	5																																																																																																														
4	не сдал																																																																																																														
5	3																																																																																																														
6	3																																																																																																														
7	не сдал																																																																																																														
8	3																																																																																																														
9	5																																																																																																														
10	3	числовые аргументы, соответствующие генеральной совокупности																																																																																																													
11	не сдал																																																																																																														
12	не сдал																																																																																																														
13	3																																																																																																														
14	3																																																																																																														
15	5																																																																																																														
16	5																																																																																																														
17	не сдал																																																																																																														
18	3																																																																																																														
19	5																																																																																																														
20	3																																																																																																														
21	4																																																																																																														
95.	СТОШУХ (Возвращает стандартную ошибку предсказанных значений y для каждого значения x в регрессии)	=СТОШУХ(известные значения y; известные значения x)	Известные значения y – обязательный аргумент. Массив или диапазон зависимых точек данных. Известные значения x – обязательный аргумент. Массив или диапазон независимых точек данных. Аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа именами, массивами или ссылками.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>Известные значения y</td><td>Известные значения x</td><td>=СТОШУХ(A3:A9;B3:B9)</td><td>3,30571895</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>9</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Формула	Результат	2	Известные значения y	Известные значения x	=СТОШУХ(A3:A9;B3:B9)	3,30571895	3	2	6			4	3	5			5	9	11			6	1	7			7	8	5			8	7	4			9	5	4			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/steyx/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																								
	A	B	C	D																																																																																																											
1	Данные		Формула	Результат																																																																																																											
2	Известные значения y	Известные значения x	=СТОШУХ(A3:A9;B3:B9)	3,30571895																																																																																																											
3	2	6																																																																																																													
4	3	5																																																																																																													
5	9	11																																																																																																													
6	1	7																																																																																																													
7	8	5																																																																																																													
8	7	4																																																																																																													
9	5	4																																																																																																													

96.	СТЮДЕНТ.РАСП (Возвращает процентные точки (вероятность) для t-распределения Стьюдента)	=СТЮДЕНТ.РАСП(x; степени свободы; интегральная)	x – обязательный аргумент. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение. Степени свободы – обязательный аргумент. Целое, указывающее число степеней свободы. Интегральная – обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. - Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция СТЮДЕНТ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; - Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th><th>Описание</th></tr><tr><td>2</td><td>1,959999998</td><td>Значение, для которого вычисляется распределение</td><td>=СТЮДРАСП(A2;A3;2)</td><td>0,05464493</td><td>Двухстороннее распределение</td></tr><tr><td>3</td><td>60</td><td>Степени свободы</td><td>=СТЮДРАСП(A2;A3;1)</td><td>0,027322465</td><td>Одностороннее распределение</td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	1,959999998	Значение, для которого вычисляется распределение	=СТЮДРАСП(A2;A3;2)	0,05464493	Двухстороннее распределение	3	60	Степени свободы	=СТЮДРАСП(A2;A3;1)	0,027322465	Одностороннее распределение	https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/tdist/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D	E																								
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																								
2	1,959999998	Значение, для которого вычисляется распределение	=СТЮДРАСП(A2;A3;2)	0,05464493	Двухстороннее распределение																								
3	60	Степени свободы	=СТЮДРАСП(A2;A3;1)	0,027322465	Одностороннее распределение																								
97.	СТЮДЕНТ.РАСП.2X (Возвращает процентные точки (вероятность) для t-распределения Стьюдента)	=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(x; степени свободы)	x – обязательный аргумент. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение. Степени свободы – обязательный аргумент. Целое, указывающее число степеней свободы.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>1,959999998</td><td>Значение, для которого вычисляется</td><td>=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(A2;A3)</td><td>0,05464493</td></tr><tr><td>3</td><td>60</td><td>Степени свободы</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	1,959999998	Значение, для которого вычисляется	=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(A2;A3)	0,05464493	3	60	Степени свободы			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/t-dist-2t/ - - взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.				
	A	B	C	D																									
1	Данные	Описание	Формула	Результат																									
2	1,959999998	Значение, для которого вычисляется	=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(A2;A3)	0,05464493																									
3	60	Степени свободы																											
98.	СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ (Возвращает t-распределение Стьюдента)	=СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(x; степени свободы)	x – обязательный аргумент. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение. Степени свободы – обязательный аргумент. Целое, указывающее число степеней свободы.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>1,959999998</td><td>Значение, для которого вычисляется</td><td>=СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(A2;A3)</td><td>0,027322465</td></tr><tr><td>3</td><td>60</td><td>Степени свободы</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	1,959999998	Значение, для которого вычисляется	=СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(A2;A3)	0,027322465	3	60	Степени свободы			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/t-dist-rt/ - - взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.				
	A	B	C	D																									
1	Данные	Описание	Формула	Результат																									
2	1,959999998	Значение, для которого вычисляется	=СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(A2;A3)	0,027322465																									
3	60	Степени свободы																											
99.	СТЮДЕНТ.ОБР (Возвращает значение t для t-распределения Стьюдента как	=СТЮДЕНТ.ОБР(вероятност ь; степени свободы)	Вероятность – обязательный аргумент. Вероятность, соответствующая t-распределению Стьюдента.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>1</th><th>Данные</th><th>Описание</th><th>Формула</th><th>Результат</th></tr><tr><td>2</td><td>0,75</td><td>Значение, для которого вычисляется</td><td>=СТЮДЕНТ.ОБР(A2;A3)</td><td>0,816496581</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Степени свободы</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,75	Значение, для которого вычисляется	=СТЮДЕНТ.ОБР(A2;A3)	0,816496581	3	2	Степени свободы			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/t-inv/ -- взятый пример и пояснение работы с				
	A	B	C	D																									
1	Данные	Описание	Формула	Результат																									
2	0,75	Значение, для которого вычисляется	=СТЮДЕНТ.ОБР(A2;A3)	0,816496581																									
3	2	Степени свободы																											

	функцию вероятности и степеней свободы)		Степени свободы – обязательный аргумент. Число степеней свободы, характеризующее распределение.		математической точки зрения.																																																							
100.	СТЮДЕНТ.ОБР.2X (Возвращает обратное t-распределение Стьюдента)	=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(вероятн ость; степени свободы)	Вероятность – обязательный аргумент. Вероятность, соответствующая t-распределению Стьюдента. Степени свободы – обязательный аргумент. Число степеней свободы, характеризующее распределение.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>0,546449</td><td>Вероятность, соответствующая двустороннему распределению Стьюдента.</td><td>=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(A2;A3)</td><td>0,606533076</td></tr><tr><td>3</td><td>60</td><td>Степени свободы</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	0,546449	Вероятность, соответствующая двустороннему распределению Стьюдента.	=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(A2;A3)	0,606533076	3	60	Степени свободы			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/t-inv-2t/ - - взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																			
	A	B	C	D																																																								
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																								
2	0,546449	Вероятность, соответствующая двустороннему распределению Стьюдента.	=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(A2;A3)	0,606533076																																																								
3	60	Степени свободы																																																										
101.	СТЮДЕНТ.ТЕСТ (Возвращает вероятность, соответствующую проверке по критерию Стьюдента)	=СТЮДЕНТ.ТЕСТ(массив1; массив2; хвосты; тип)	Массив1 – обязательный аргумент. Первый набор данных. Массив2 – обязательный аргумент. Второй набор данных. Хвосты – обязательный аргумент. Число хвостов распределения. - Если значение "хвосты" = 1, функция СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ возвращает одностороннее распределение. - Если значение "хвосты" = 2, функция СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ возвращает двустороннее распределение. Тип – обязательный аргумент. Вид выполняемого t-теста.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>6</td><td>=СТЮДЕНТ.ТЕСТ(A2:A10;B2:B10;2;1)</td><td>0,196015785</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>8</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>4</td><td>17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные		Формула	Результат	2	3	6	=СТЮДЕНТ.ТЕСТ(A2:A10;B2:B10;2;1)	0,196015785	3	4	19			4	5	3			5	8	2			6	9	14			7	1	4			8	2	5			9	4	17			10	5	1			https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/t-test/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																								
1	Данные		Формула	Результат																																																								
2	3	6	=СТЮДЕНТ.ТЕСТ(A2:A10;B2:B10;2;1)	0,196015785																																																								
3	4	19																																																										
4	5	3																																																										
5	8	2																																																										
6	9	14																																																										
7	1	4																																																										
8	2	5																																																										
9	4	17																																																										
10	5	1																																																										
102.	ТЕНДЕНЦИЯ (Возвращает значения в соответствии с линейным трендом)	=ТЕНДЕНЦИЯ(известные значения y; [известные значения x]; [новые x]; [конст])	Известные значения y – обязательный аргумент. Набор значений y, которые уже известно в отношении $y = mx + b$ - Если массив "известные значения y" содержит один столбец, каждый столбец массива "известные значения x" интерпретируется как отдельная переменная. - Если массив "известные значения y" содержит одну строку, каждая строка массива "известные значения x" интерпретируется как отдельная переменная.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td></td><td>Формула</td><td>Данные</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>месяц</td><td>курс</td><td>=ТЕНДЕНЦИЯ(B3:B8;A3:A8;D3)</td><td>месяц</td><td>курс</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>57,40 Р</td><td></td><td>7</td><td>60,00 Р</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>58,20 Р</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>57,90 Р</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>58,60 Р</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>59,30 Р</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>6</td><td>59,60 Р</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные		Формула	Данные	Результат	2	месяц	курс	=ТЕНДЕНЦИЯ(B3:B8;A3:A8;D3)	месяц	курс	3	1	57,40 Р		7	60,00 Р	4	2	58,20 Р				5	3	57,90 Р				6	4	58,60 Р				7	5	59,30 Р				8	6	59,60 Р				https://exceltable.com/funkcii-excel/primer-funkcii-tendenciya -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.	
	A	B	C	D	E																																																							
1	Данные		Формула	Данные	Результат																																																							
2	месяц	курс	=ТЕНДЕНЦИЯ(B3:B8;A3:A8;D3)	месяц	курс																																																							
3	1	57,40 Р		7	60,00 Р																																																							
4	2	58,20 Р																																																										
5	3	57,90 Р																																																										
6	4	58,60 Р																																																										
7	5	59,30 Р																																																										
8	6	59,60 Р																																																										

			Известные значения x – необязательный аргумент. Необязательный набор значений x, которые уже известно в отношении $y = mx + b$ - Массив известные значения x может включать одно или более множеств переменных. Если используется только одна переменная, то аргументы "известные значения y" и "известные значения x" могут быть диапазонами любой формы при условии, что они имеют одинаковую размерность. Если используется более одной переменной, то аргумент "известные значения y" должен быть вектором (то есть диапазоном высотой в одну строку или шириной в один столбец). - Если аргумент "известные значения x" опущен, то предполагается, что это массив {1;2;3;...} того же размера, что и "известные значения y". Новые x – необязательный аргумент. Новые значения x, для которых функции ТЕНДЕНЦИЯ нужно вернуть соответствующие значения y Конст – необязательный аргумент. Логическое значение, указывая, нужно ли принудить константы b к значению 0. - Если аргумент "конст" имеет значение ИСТИНА или опущен, то b вычисляется обычным образом. - Если аргумент "конст" имеет значение ЛОЖЬ, то b полагается равным 0 и значения m подбираются таким образом, чтобы выполнялось условие $y = mx$.	
--	--	--	---	--

103.	УРЕЗСРЕДНЕЕ (Возвращает среднее внутренности множества данных)	=УРЕЗСРЕДНЕЕ(массив; доля)	Массив – обязательный аргумент. Массив или диапазон усекаемых и усредняемых значений. Доля – обязательный аргумент. Доля точек данных, исключаемых из вычислений.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td rowspan="4">Диапазон усекаемых и усредняемых значений</td><td>=УРЕЗСРЕДНЕЕ(A2:A5;A7)</td><td>2,5</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td rowspan="2">Доля точек данных, исключаемых из вычислений</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0,6</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	1	Диапазон усекаемых и усредняемых значений	=УРЕЗСРЕДНЕЕ(A2:A5;A7)	2,5	3	2			4	3			5	4			6		Доля точек данных, исключаемых из вычислений			7	0,6			https://helpcenter.onlyoffice.com/ru/onlyoffice-editors/onlyoffice-spreadsheet-editor/Functions/trimmean.aspx -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.												
	A	B	C	D																																																	
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																	
2	1	Диапазон усекаемых и усредняемых значений	=УРЕЗСРЕДНЕЕ(A2:A5;A7)	2,5																																																	
3	2																																																				
4	3																																																				
5	4																																																				
6		Доля точек данных, исключаемых из вычислений																																																			
7	0,6																																																				
104.	ДИСП.Г (Вычисляет дисперсию по генеральной совокупности)	=ДИСП.Г(число1; [число2];...)	Число1 – обязательный аргумент. Первый числовой аргумент, соответствующий генеральной совокупности. Число2... – необязательный аргумент. Числовые аргументы 2— 254, соответствующие генеральной совокупности.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>15</td><td>=ДИСП.Г(A2:A11)</td><td>82310,41</td></tr><tr><td>3</td><td>43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>86</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>258</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>985</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>456</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>147</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>56</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	15	=ДИСП.Г(A2:A11)	82310,41	3	43			4	86			5	54			6	258			7	985			8	47			9	456			10	147			11	56			https://lumpics.ru/variance-in-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C																																																		
1	Данные	Формула	Результат																																																		
2	15	=ДИСП.Г(A2:A11)	82310,41																																																		
3	43																																																				
4	86																																																				
5	54																																																				
6	258																																																				
7	985																																																				
8	47																																																				
9	456																																																				
10	147																																																				
11	56																																																				
105.	ДИСП.В (Оценивает дисперсию по выборке)	=ДИСП.В(число1;[число2];...)	Число1 – обязательный аргумент. Первый числовой аргумент, соответствующий выборке из генеральной совокупности. Число2... – необязательный аргумент. Числовые аргументы 2— 254, соответствующие выборке из генеральной совокупности.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>15</td><td>=ДИСП.В(A2:A11)</td><td>91456,01111</td></tr><tr><td>3</td><td>43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>86</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>258</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>985</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>456</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>147</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>56</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	15	=ДИСП.В(A2:A11)	91456,01111	3	43			4	86			5	54			6	258			7	985			8	47			9	456			10	147			11	56			https://lumpics.ru/variance-in-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C																																																		
1	Данные	Формула	Результат																																																		
2	15	=ДИСП.В(A2:A11)	91456,01111																																																		
3	43																																																				
4	86																																																				
5	54																																																				
6	258																																																				
7	985																																																				
8	47																																																				
9	456																																																				
10	147																																																				
11	56																																																				
106.	ДИСПА (Оценивает дисперсию по выборке, включая числа, текст и логические значения)	=ДИСПА(значение1; [значение2];...)	Значение1,значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 аргументов, соответствующих выборке из генеральной совокупности	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5</td><td>=ДИСПА(A2:A5)</td><td>3,6178</td></tr><tr><td>3</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>7,23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2,99</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	Данные	Формула	Результат	2	3,5	=ДИСПА(A2:A5)	3,6178	3	5			4	7,23			5	2,99			https://itsteps.ru/excel_funkcija_dispa.html -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																								
	A	B	C																																																		
1	Данные	Формула	Результат																																																		
2	3,5	=ДИСПА(A2:A5)	3,6178																																																		
3	5																																																				
4	7,23																																																				
5	2,99																																																				

107.	ДИСПРА (Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности, включая числа, текст и логические значения)	=ДИСПРА(значение1; [значение2];...)	Значение1, значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 аргументов, соответствующих генеральной совокупности.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>1345</td><td>=ДИСПРА(A2:A11)</td><td>678,84</td><td>Дисперсия предела прочности для всех инструментов в предположении, что всего было произведено 10 инструментов (генеральная совокупность).</td></tr><tr><td>3</td><td>1301</td><td>=ДИСП(A2:A11)</td><td>754,2666667</td><td>В этом примере используется функция ДИСП, которая оценивает выборку из совокупности и возвращает другой результат.</td></tr><tr><td>4</td><td>1368</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>1322</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>1310</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>1370</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>1318</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>1350</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>1303</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>1299</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Формула	Результат	Описание	2	1345	=ДИСПРА(A2:A11)	678,84	Дисперсия предела прочности для всех инструментов в предположении, что всего было произведено 10 инструментов (генеральная совокупность).	3	1301	=ДИСП(A2:A11)	754,2666667	В этом примере используется функция ДИСП, которая оценивает выборку из совокупности и возвращает другой результат.	4	1368				5	1322				6	1310				7	1370				8	1318				9	1350				10	1303				11	1299				https://msoffice-prowork.com/ref/excel/excelfunc/statistical/varpa/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																																						
	A	B	C	D																																																																																																																																			
1	Данные	Формула	Результат	Описание																																																																																																																																			
2	1345	=ДИСПРА(A2:A11)	678,84	Дисперсия предела прочности для всех инструментов в предположении, что всего было произведено 10 инструментов (генеральная совокупность).																																																																																																																																			
3	1301	=ДИСП(A2:A11)	754,2666667	В этом примере используется функция ДИСП, которая оценивает выборку из совокупности и возвращает другой результат.																																																																																																																																			
4	1368																																																																																																																																						
5	1322																																																																																																																																						
6	1310																																																																																																																																						
7	1370																																																																																																																																						
8	1318																																																																																																																																						
9	1350																																																																																																																																						
10	1303																																																																																																																																						
11	1299																																																																																																																																						
108.	ВЕЙБУЛЛ.РАСП (Возвращает распределение Вейбулла)	=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(х; альфа; бета; интегральная)	х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция. Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения. Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения. Интегральная — обязательный аргумент. Определяет форму функции.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td><td>Описание</td></tr><tr><td>2</td><td>17</td><td>Альфа. Параметр распределения</td><td>=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(A4:A2;A3;ИСТИНА)</td><td>0,315072154</td><td>Расчет интегральной функции</td></tr><tr><td>3</td><td>90</td><td>Бета. Параметр распределения</td><td>=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(A4:A2;A3;ЛОЖЬ)</td><td>0,051841063</td><td>Определение функции плотности</td></tr><tr><td>4</td><td>85</td><td>Значение, для которого вычисляется функция</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание	2	17	Альфа. Параметр распределения	=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(A4:A2;A3;ИСТИНА)	0,315072154	Расчет интегральной функции	3	90	Бета. Параметр распределения	=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(A4:A2;A3;ЛОЖЬ)	0,051841063	Определение функции плотности	4	85	Значение, для которого вычисляется функция				https://exceltable.com/funkcii-excel/zakon-raspredeleniya-veybulla -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.																																																																																																				
	A	B	C	D	E																																																																																																																																		
1	Данные	Описание	Формула	Результат	Описание																																																																																																																																		
2	17	Альфа. Параметр распределения	=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(A4:A2;A3;ИСТИНА)	0,315072154	Расчет интегральной функции																																																																																																																																		
3	90	Бета. Параметр распределения	=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(A4:A2;A3;ЛОЖЬ)	0,051841063	Определение функции плотности																																																																																																																																		
4	85	Значение, для которого вычисляется функция																																																																																																																																					
109.	Z.ТЕСТ (Возвращает одностороннее значение вероятности z-теста)	=Z.ТЕСТ(массив; х; [сигма])	Массив — обязательный аргумент. Массив или диапазон данных, с которыми сравнивается х. х — обязательный аргумент. Проверяемое значение. Сигма — необязательный аргумент. Известное стандартное отклонение генеральной совокупности. Если этот аргумент опущен, используется стандартное отклонение выборки.	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td>Данные</td><td>Описание</td><td>Формула</td><td>Результат</td></tr><tr><td>2</td><td>88</td><td></td><td>=Z.ТЕСТ(A2:A21;A23;A25)</td><td>0,181586842</td></tr><tr><td>3</td><td>92</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>94</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>94</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>96</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>97</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>97</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>97</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>99</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>99</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>105</td><td>Массив или диапазон данных, с которыми сравнивается х</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>109</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>109</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>109</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>110</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>112</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>112</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>113</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>114</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>115</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>100</td><td>Проверяемое значение</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>15</td><td>Известное стандартное отклонение генеральной совокупности</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1	Данные	Описание	Формула	Результат	2	88		=Z.ТЕСТ(A2:A21;A23;A25)	0,181586842	3	92				4	94				5	94				6	96				7	97				8	97				9	97				10	99				11	99				12	105	Массив или диапазон данных, с которыми сравнивается х			13	109				14	109				15	109				16	110				17	112				18	112				19	113				20	114				21	115				22					23	100	Проверяемое значение			24					25	15	Известное стандартное отклонение генеральной совокупности			https://www.codecamp.ru/blog/z-test-in-excel/ -- взятый пример и пояснение работы с математической точки зрения.
	A	B	C	D																																																																																																																																			
1	Данные	Описание	Формула	Результат																																																																																																																																			
2	88		=Z.ТЕСТ(A2:A21;A23;A25)	0,181586842																																																																																																																																			
3	92																																																																																																																																						
4	94																																																																																																																																						
5	94																																																																																																																																						
6	96																																																																																																																																						
7	97																																																																																																																																						
8	97																																																																																																																																						
9	97																																																																																																																																						
10	99																																																																																																																																						
11	99																																																																																																																																						
12	105	Массив или диапазон данных, с которыми сравнивается х																																																																																																																																					
13	109																																																																																																																																						
14	109																																																																																																																																						
15	109																																																																																																																																						
16	110																																																																																																																																						
17	112																																																																																																																																						
18	112																																																																																																																																						
19	113																																																																																																																																						
20	114																																																																																																																																						
21	115																																																																																																																																						
22																																																																																																																																							
23	100	Проверяемое значение																																																																																																																																					
24																																																																																																																																							
25	15	Известное стандартное отклонение генеральной совокупности																																																																																																																																					